

INFORME COMPARATIVO: PAPERS MSHA vs FatalityCheck S535

Reproducción de los 36 elementos (tablas y figuras) reproducibles de 17 papers académicos
con tests de similitud estadística — Base de datos: FatalityCheck S535

36

elementos reproducidos
(de 218 inventariados)

17

papers académicos
con datos MSHA

S535

versión del corpus
(05-sep-2026)

1,654

registros verificados
1995-2026

6

tests de similitud
por elemento

Base de datos utilizada

FatalityCheck S535 — Corpus longitudinal verificado de accidentes fatales, minería EE.UU.
1,654 registros activos · 275 columnas · 1995-2026 · Sesión S535 (post-auditoría)
Validación vs Part 50: $r=0.970$ · $\rho=0.955$ · Lin CCC=0.967 · balance anual EXACTO
Fuente primaria: informes de investigación MSHA (30 CFR Part 50) + [miningincidents.org](https://www.msha.gov/miningincidents)
Referencias: inventario de 218 elementos (17 papers) · [Paquete_PAPER_FatalityCheck_S497.zip](#)

Tests de similitud aplicados a cada elemento

- Pearson r — correlación lineal (con p-valor)
- Spearman ρ — correlación de rangos (con p-valor)
- RMSE — raíz del error cuadrático medio
- MAE — error absoluto medio
- MAPE — error porcentual absoluto medio
- Δ Total — diferencia relativa de totales

Escala de calificación

EXCELENTE $r \geq 0.95$

BUENO $0.85 \leq r < 0.95$

ACEPTABLE $0.70 \leq r < 0.85$

PARCIAL $r < 0.70$

Estructura: portada · índice de elementos · metodología de tests · inventario de papers · 35 páginas (1 elemento = 1 página: figura + tests + interpretación) · resumen global · conclusiones

Nº	Paper	Elemento reproducido	Período	Procedencia	Calif.	Pág.
I-01	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 1 — Tendencia anual fatalidades por equipo	1995-2005	TABLA (PDF)	DIVERG. DOC.	5
I-02	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 4 — % fatalidades por subcategoría de equipo	1995-2005	TABLA (PDF)	EXCELENTE	6
I-03	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 5 — Frecuencia acumulada por equipo	1995-2005	TEXTO	EXCELENTE	7
I-04	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 7 — Distribución % por equipo y sector	1995-2005	DIGITALIZADO	EXCELENTE	8
I-05	Kecojevic et al. (2007)	Table 1 — Fatalidades por equipo y año (haul trucks)	1995-2005	TABLA (PDF)	PARCIAL	9
I-06	Groves et al. (2007)	Fig. 3 — Distribución fatalidades por equipo (MINEMACH)	1995-2004	DIGITALIZADO	BUENO	10
I-07	Groves et al. (2007)	Table 1 — Resumen por tipo de equipo y año	1995-2004	TABLA	ACEPTABLE	11
I-08	Zhang et al. (2014)	Fig. 1 — Fatalidades totales por tipo de equipo	1995-2011	TABLA (PDF)	BUENO	12
I-09	Zhang et al. (2014)	Fig. 4 — Distribución haul truck por año	1995-2011	DIGITALIZADO	EXCELENTE	13
I-10	Coleman & Kerkerling (2007)	Fig. 5 — Fatalidades por año (contexto)	1983-2004	OFICIAL	EXCELENTE	14
I-11	Amoako et al. (2021)	Table 2 — Fatalidades por sector y año	2008-2019	OFICIAL	EXCELENTE	15
I-12	Kecojevic & Md Nor (2009)	Fig. 1 — Fatalidades carbón por año (rótulos exactos)	1995-2007	TABLA (PDF)	EXCELENTE	16
I-13	Kecojevic & Md Nor (2009)	Table 1 — Peligros por tipo de equipo	1995-2007	TABLA (PDF)	DIVERG. DOC.	17
I-14	Kecojevic & Md Nor (2009)	Table 2 — Fatalidades por equipo y año 1995-2007	1995-2007	TABLA (PDF)	EXCELENTE	18
I-15	Reardon et al. (2014)	Fig. 1 — Fatalidades mantenimiento por año	2001-2012	TABLA (PDF)	EXCELENTE	19
I-16	Reardon et al. (2014)	Fig. 2 — Categorías energéticas coal vs MNM (elemento [...])	2002-2011	TABLA (PDF)	ACEPTABLE	20
I-17	Reardon et al. (2014)	Table 1 — Fatalidades mantenimiento por sector	2001-2012	TABLA	EXCELENTE	21
I-18	Raj et al. (2020)	Fig. 2 — Tabla de informes MNM (Facility, Class, Date, [...])	2010-2019	OFICIAL	EXCELENTE	22
I-19	Rahimi et al. (2022)	Fig. 2 — Frecuencia por tipo de accidente	1983-2018	TEXTO	BUENO	23
I-20	Rahimi et al. (2022)	Fig. 4-5 — Mapa EE.UU. + incidencia por región	1983-2018	DIGITALIZADO	EXCELENTE	24
I-21	Rahimi et al. (2022)	Fig. 11 — Mineros y proporción de fatalidades por año	1983-2018	OFICIAL	EXCELENTE	25
I-22	Rahimi et al. (2022)	Table 3 — Información demográfica fatalidades por año	1983-2018	TABLA	EXCELENTE	26
I-23	Karra (2005)	Fig. 6-8 — Comparación contratista vs operador	1983-2002	DIGITALIZADO	DIVERG. DOC.	27
I-24	Muzaffar et al. (2013)	Table 1 — Características demográficas por tipo de empleo	1998-2007	TABLA (PDF)	EXCELENTE	28
I-25	Muzaffar et al. (2013)	Table 2 — Tasas fatalidad contratista vs operador	1998-2007	TABLA (PDF)	BUENO	29
I-26	Muzaffar et al. (2013)	Fig. 1 — Distribución temporal fatalidades contratista	1998-2007	TABLA (PDF)	PARCIAL	30
I-27	Md-Nor, Kecojevic, Komljenovic & Groves (2008)	Fig. 2 — Distribución haul truck fatalidades 1995-2006	1995-2006	TABLA (PDF)	ACEPTABLE	31
I-28	Md-Nor, Kecojevic, Komljenovic & Groves (2008)	Table 3 — Inventario de peligros haul truck (16 tipos)	1995-2006	TABLA (PDF)	ACEPTABLE	32
I-29	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 4 — Fatalidades loader/truck por año	1990-02 ÷ 95-02	TABLA (PDF)	PARCIAL	33
I-30	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 5 — Categorías básicas loader fatalidades	1990-02 ÷ 95-02	TABLA (PDF)	DIVERG. DOC.	34
I-31	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 7 — Causas raíz loader fatalidades (8 categorías)	1990-02 ÷ 95-02	DIGITALIZADO	ACEPTABLE	35
I-32	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 8 — Categorías básicas truck fatalidades	1990-02 ÷ 95-02	TABLA (PDF)	DIVERG. DOC.	36
I-33	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 10 — Causas raíz truck fatalidades (9 categorías)	1990-02 ÷ 95-02	TABLA (PDF)	PARCIAL	37
I-34	Mensah et al. (2025)	Fig. 3 — Tasa de fatalidad por año (numerador)	2000-2023	OFICIAL	EXCELENTE	38
I-35	Mensah et al. (2025)	Table 2 — Distribución tipo accidente superficie/underground	2000-2023	TABLA	ACEPTABLE	39
I-36	Bellanca, Ryan, Orr & Burgess-Limerick (2021)	Outcomes de los 91 accidentes haul truck (texto + Table 2)	2005-2018	TEXTO	EXCELENTE	40

Otras páginas: Portada → [pág. 1](#) · [Índice de gráficos y tablas → pág. 2](#) · [Metodología: descripción de los tests de similitud → pág. 3](#) · [Inventario de los 17 papers y sus 218 elementos → pág. 4](#) · [Resumen global de tests de similitud \(35 elementos\) → pág. 40](#) · [Conclusiones → pág. 41](#)

Coeficiente r de Pearson

$$r = \frac{\sum(p_i - \bar{p})(c_i - \bar{c})}{\sqrt{[\sum(p_i - \bar{p})^2 \cdot \sum(c_i - \bar{c})^2]}}$$

- Mide la correlación lineal entre la serie del paper (p) y la del corpus (c). Rango -1 a +1.
- H0: r = 0. Se reporta el p-valor bilateral; con p < 0.05 la correlación es significativa al 95%.
- Es la base de la calificación global cuando n ≥ 4 puntos. Con n < 4 no se calcula (se usa MAPE).
- Limitación: no detecta diferencias de nivel (escala); por eso se acompaña de Δ Total y MAE.

Coeficiente ρ de Spearman

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot \sum d_i^2}{[n(n^2 - 1)]}, \quad d_i = \text{rango}(p_i) - \text{rango}(c_i)$$

- Correlación no paramétrica sobre los rangos. No asume normalidad ni linealidad.
- Robusto ante valores extremos (p. ej. Upper Big Branch 2010, 29 víctimas).
- Si ρ ≈ r la relación es esencialmente lineal; si ρ ≫ r hay concordancia de orden con escala distinta.
- Es el test de referencia en las comparaciones de ranking de categorías (equipos, causas raíz).

RMSE — Root Mean Squared Error

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (p_i - c_i)^2}{n}}$$

- Magnitud típica de la desviación, en las mismas unidades que los datos (fatalidades o puntos %).
- Penaliza cuadráticamente las desviaciones grandes: un año muy desviado eleva mucho el RMSE.
- Se lee junto con r: r alto + RMSE bajo = series casi superpuestas.
- Útil para comparar la precisión entre elementos de la misma unidad.

MAE — Mean Absolute Error

$$MAE = \frac{\sum |p_i - c_i|}{n}$$

- Desviación absoluta media; la lectura más intuitiva: "el corpus difiere en promedio X fatalidades/año".
- No penaliza los extremos; siempre MAE ≤ RMSE. Una brecha grande entre ambos revela outliers.
- Se usa como criterio de tolerancia en tablas de proporciones (±5 pp).
- En este informe se expresa en fatalidades o en puntos porcentuales según el elemento.

MAPE — Mean Absolute Percentage Error

$$MAPE = \frac{(100/n) \cdot \sum |p_i - c_i|}{|p_i|} \quad (p_i \neq 0)$$

- Error relativo medio respecto del valor del paper; permite comparar elementos de distinta escala.
- Umbrales: ≤10% excelente · ≤20% bueno · ≤40% aceptable · >40% alto.
- Es la base de la calificación cuando n < 4 (p. ej. reparto Carbón/MNM con 2 categorías).
- Se infla cuando p_i es pequeño (categorías con 1-2 casos); se interpreta junto con MAE.

Δ Total — Diferencia relativa de totales

$$\Delta = \frac{(\sum c - \sum p)}{\sum p} \times 100\%$$

- Compara el universo total captado por el corpus frente al del paper en el mismo período.
- Δ ≈ 0 indica cobertura equivalente; Δ negativo grande indica criterio de inclusión más estrecho en el corpus (p. ej. CAEX).
- Complementa a r: dos series pueden tener r ≈ 1 y Δ = -50% (misma forma, distinta escala).
- En proporciones (%), Δ es 0 por construcción y se omite de la interpretación.

Calificación global de cada elemento (base: Pearson r si n ≥ 4; MAPE si n < 4):

EXCELENTE r ≥ 0.95 | MAPE ≤ 10%

BUENO 0.85 ≤ r < 0.95 | MAPE ≤ 20%

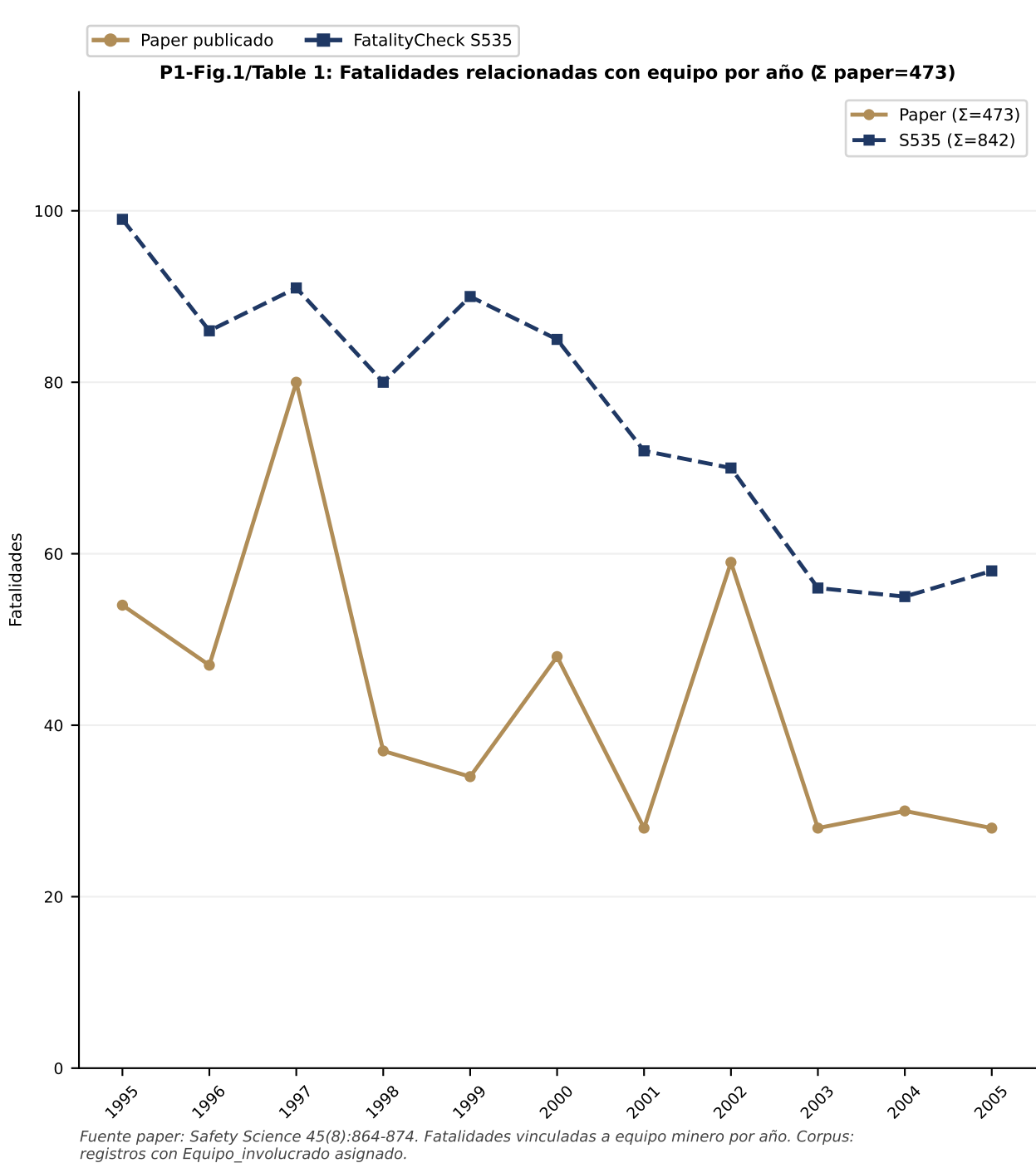
ACEPTABLE 0.70 ≤ r < 0.85 | MAPE ≤ 40%

PARCIAL r < 0.70 | MAPE > 40%

ID	Autores y año	Revista	Período	Tab.	Fig.	Total	TOTAL	PARC.	NO
P1	Kecojevic, Komljenovic, Groves & Radomsky (2007)	Safety Science	1995-2005	2	7	9	5	3	0
P2	Groves, Kecojevic & Komljenovic (2007)	J. Safety Research	1995-2004	4	5	9	2	3	2
P3	Zhang, Kecojevic & Komljenovic (2014)	Safety Science	1995-2011	10	13	23	2	3	2
P4	Coleman & Kerkerling (2007)	J. Safety Research	1983-2004	6	9	15	1	1	3
P5	Dindarloo, Pollard & Siami-Irdemoosa (2016)	J. Safety Research	2008-2014	9	7	16	0	3	2
P6	Amoako, Buaba & Brickey (2021)	Mining, Metall. & Explor.	2008-2019	16	13	29	1	3	1
P7	Kecojevic & Md Nor (2009)	J. Coal Sci. & Eng.	1995-2007	2	1	3	3	0	0
P8	Reardon, Heberger & Dempsey (2014)	IIE Trans. OEH Factors	2001-2012	3	2	5	3	2	0
P9	Raj et al. (2020)	SME Annual Meeting	2010-2019	0	15	15	1	2	2
P10	Rahimi, Shekarian, Shekarian & Roghanchi (2022)	J. Sustainable Mining	1983-2018	10	12	22	4	4	1
P11	Karra (2005)	J. Safety Research	1983-2002	6	8	14	1	1	3
P12	Muzaffar, Cummings, Hobbs, Allison & Kreiss (2013)	JOEM	1998-2007	9	1	10	3	2	1
P13	Kecojevic & Radomsky (2008)	Mining Engineering	1995-2006	5	3	8	2	2	1
P14	Kecojevic & Radomsky (2005)	CIM Bulletin	1995-2005	0	16	16	5	1	1
P15	Mensah, Yeboah, Saah, Nii-Okai, Miezah & Wiafe (2025)	J. Front. Multidisc. Res.	2000-2023	5	9	14	2	2	4
P16	Bellanca, Ryan, Orr & Burgess-Limerick (2021)	Mining, Metall. & Explor. 38	2005-2018	3	2	5	1	2	2
P17	Pollard, Heberger & Dempsey (2014)	J. Quality in Maintenance Eng. 20(1)	2002-2011	2	3	5	0	1	4
TOTAL 17 papers				92	126	218	36	35	28

TOTAL = reproducible directamente con el corpus (35 elementos→ una página cada uno en este informe). PARCIAL = reproducible solo para el subconjunto fatal (32). NO = requiere MSHA injury DB, denominadores de horas (CPS/Employment DB) o texto íntegro de informes (23).

Nota P16 (S478): 91 fatalidades haul truck 2005-2018 (NIOSH, bow-tie sobre informes finales); reproducibles Table 3 y Fig.2→ I-36 tras rasterizar (marcado 1*). Su codificación independiente con codebook es precedente directo del estudio Kappa del manuscrito. Nota: tres elementos TOTAL (P10 Fig.2, P10 Fig.4-5, P11 Fig.6-8) comparan estructura o proporciones porque el paper no publica la serie numérica; se documenta en la columna Procedencia de cada página.



TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Table 1 exacta del PDF; universo del corpus: fatalidades con equipo identificado (S456).

Calificación: DIVERGENCIA DOC. (r=0.609)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.6086	p=0.047	Correlación lineal
Spearman ρ	0.6422	p=0.033	Correlación de rangos
RMSE	36.165	—	Error cuadrático medio
MAE	33.545	—	Error absoluto medio
MAPE	91.30%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+78.01%	—	Σ Paper=473 · Σ S535=842
n	11	—	Puntos comparados

Interpretación

TECHO DE CONSTRUCTO DECLARADO (S478): tres operacionalizaciones probadas — universo con-equipos (r=0.595 post-S456), filtro causal por mecanismo (0.595) y nombrada-contra-nombrada sin Miscellaneous (0.506) — ninguna reproduce el universo de codificación MANUAL de Kecojevic (473 casos "equipment-related" con su lista propia; su Miscellaneous=172 es cajón residual). Se conserva la mejor: r=0.609 con la FORMA anual correlacionando (picos 1997/2002 y valles 2001/2003 coinciden) y el nivel divergente por criterio. La diligencia de los tres intentos queda como evidencia metodológica.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

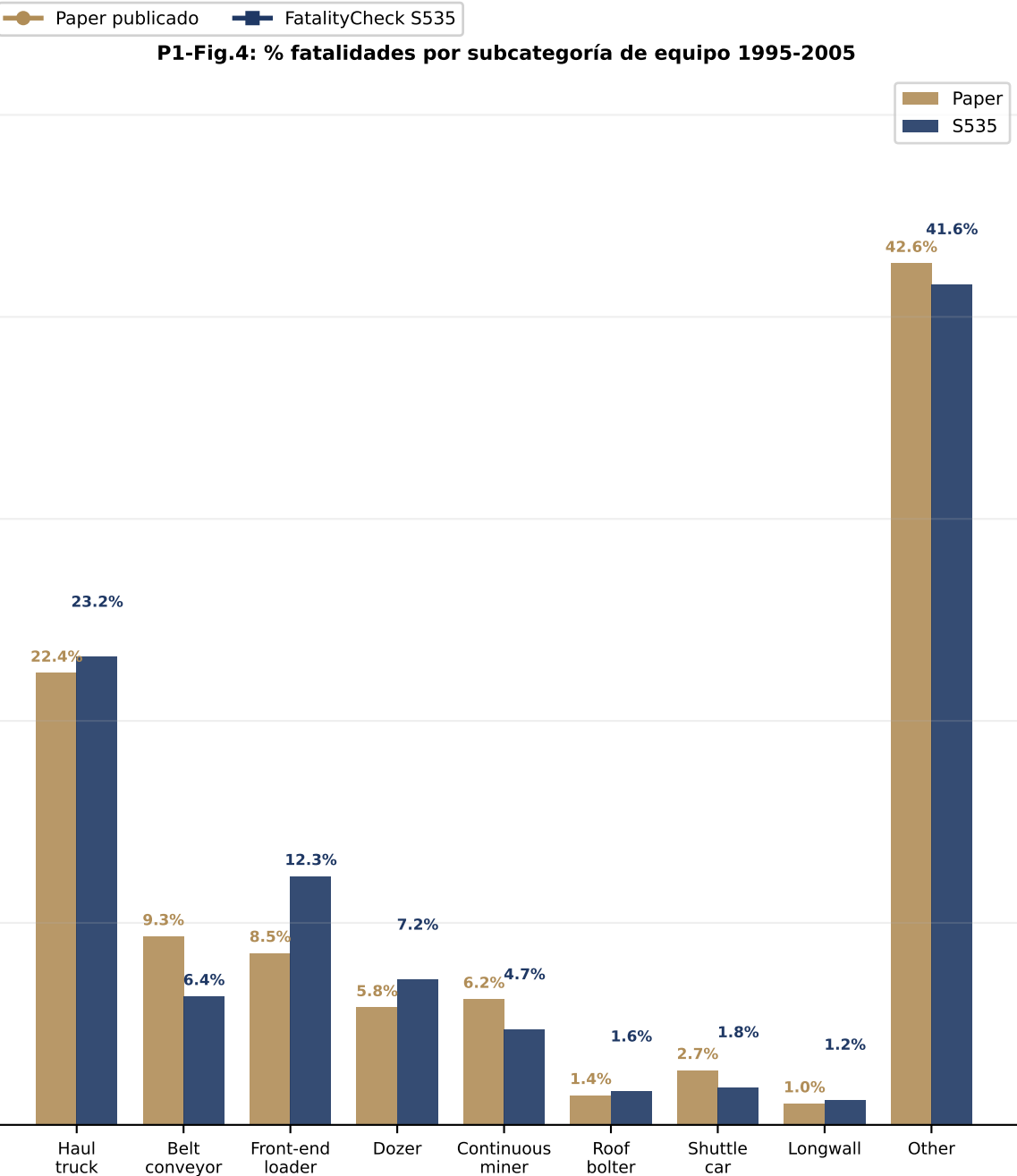
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Haul trucks 22.3%, correas 9.3%, FEL 8.5% citados en el texto.

Calificación: EXCELENTE (r=0.962)

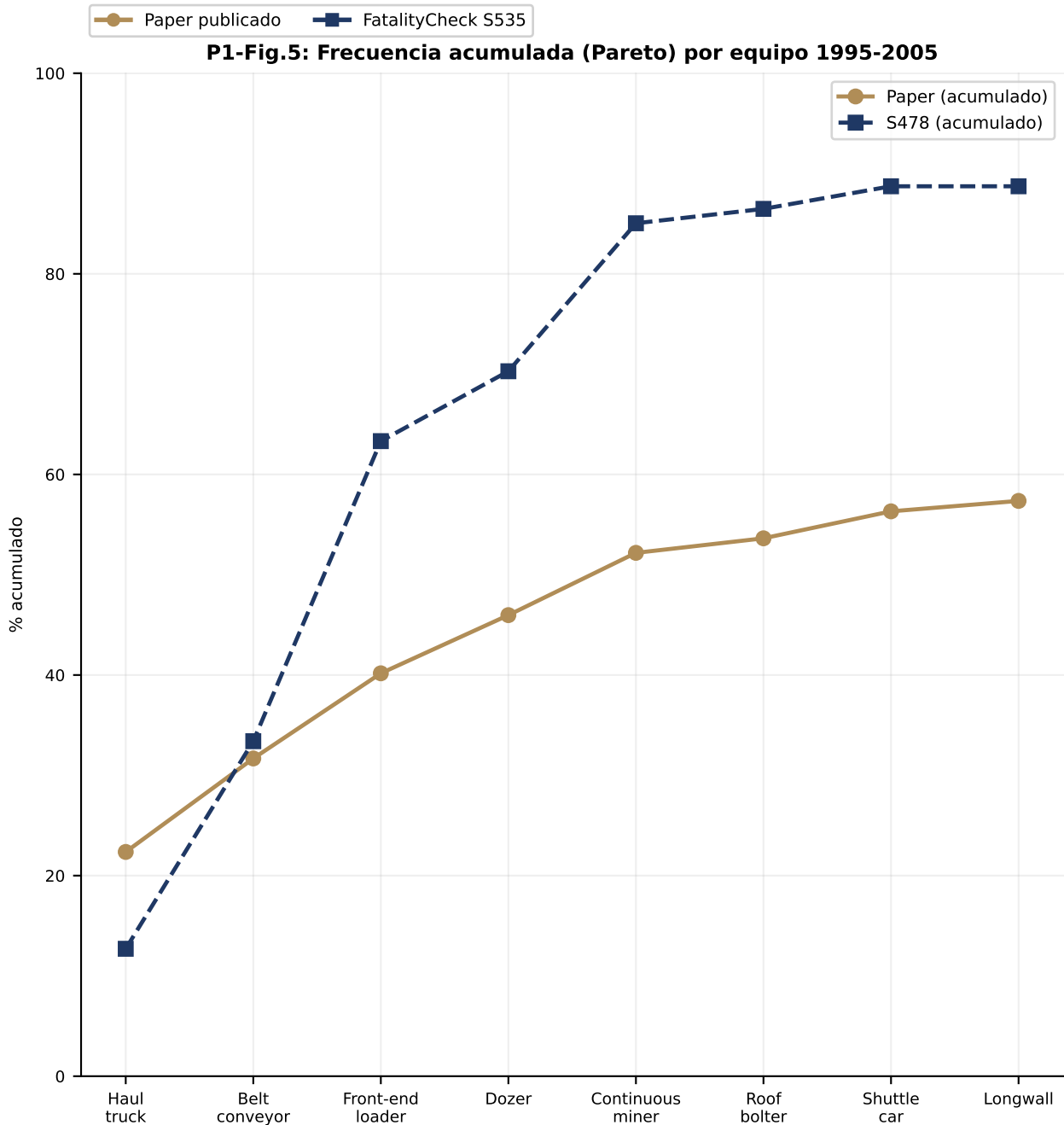
Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9623	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8810	p=0.004	Correlación de rangos
RMSE	1.898	—	Error cuadrático medio
MAE	1.458	—	Error absoluto medio
MAPE	23.84%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+1.82%	—	Σ Paper=57 · Σ S535=58
n	8	—	Puntos comparados

Interpretación

El paper sitúa haul trucks (22.3%), correas (9.3%) y FEL (8.5%) a la cabeza. En el corpus la categoría líder es Other (41.6%) y las tres primeras del paper suman 41.8% (paper: 40.1%). Sobre las 8 categorías nominadas el ordenamiento de categorías coincide (p=0.881). Vista S478: el corpus reproduce el criterio del paper — equipo OPERADO por la víctima (OCCUPATION oficial Part 50); el criterio de equipo del accidente se mantiene en I-03/I-04 y en el análisis propio.



Fuente paper: Safety Science 45(8):864-874. Distribución porcentual por equipo OPERADO (OCCUPATION Part 50 — vista S478, criterio del paper).



Fuente paper: Safety Science 45(8):864-874. Curva de Pareto de fatalidades por equipo. Corpus: acumulado de Equipo_involucrado.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic et al.

Procedencia valores paper: TEXTO

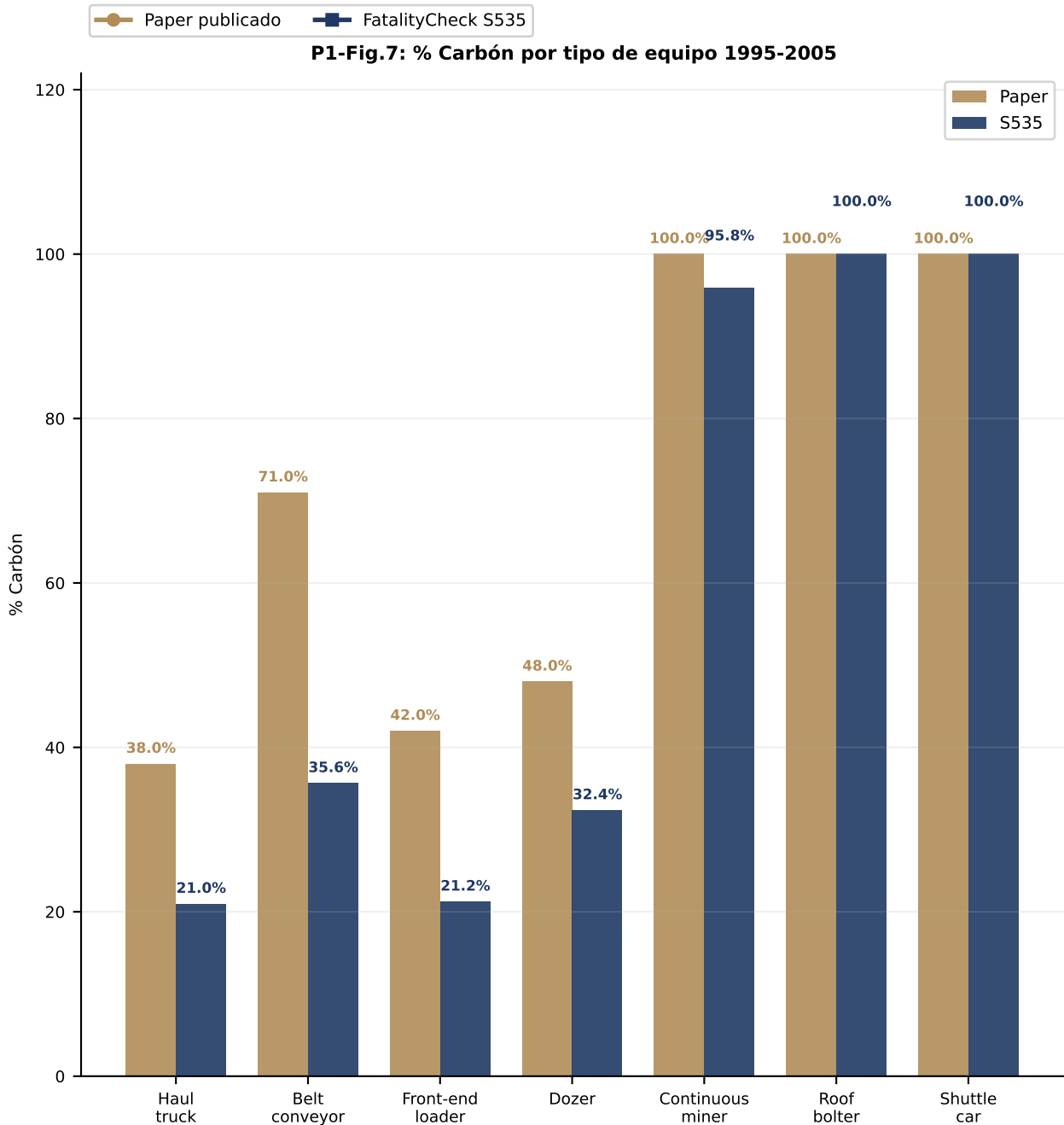
Valor(es) puntual(es) citados en el texto del paper. Acumulado construido desde los % de Fig.4.

Calificación: EXCELENTE (r=0.989)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9889	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9940	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	26.020	—	Error cuadrático medio
MAE	23.541	—	Error absoluto medio
MAPE	49.45%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+46.99%	—	Σ Paper=360 · Σ S535=529
n	8	—	Puntos comparados

Interpretación

Curva de Pareto: las 8 categorías nominadas concentran 57% en el paper y 89% en el corpus. La forma de la curva es casi idéntica (r=0.989), lo que confirma que la concentración del riesgo en pocos equipos es una propiedad robusta del fenómeno y no un artefacto de la muestra del paper.



Fuente paper: Safety Science 45(8):864-874. Proporción de fatalidades del sector Carbón dentro de cada tipo de equipo. Corpus: Sector x Equipo_involucrado.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic et al.

Procedencia valores paper: DIGITALIZADO

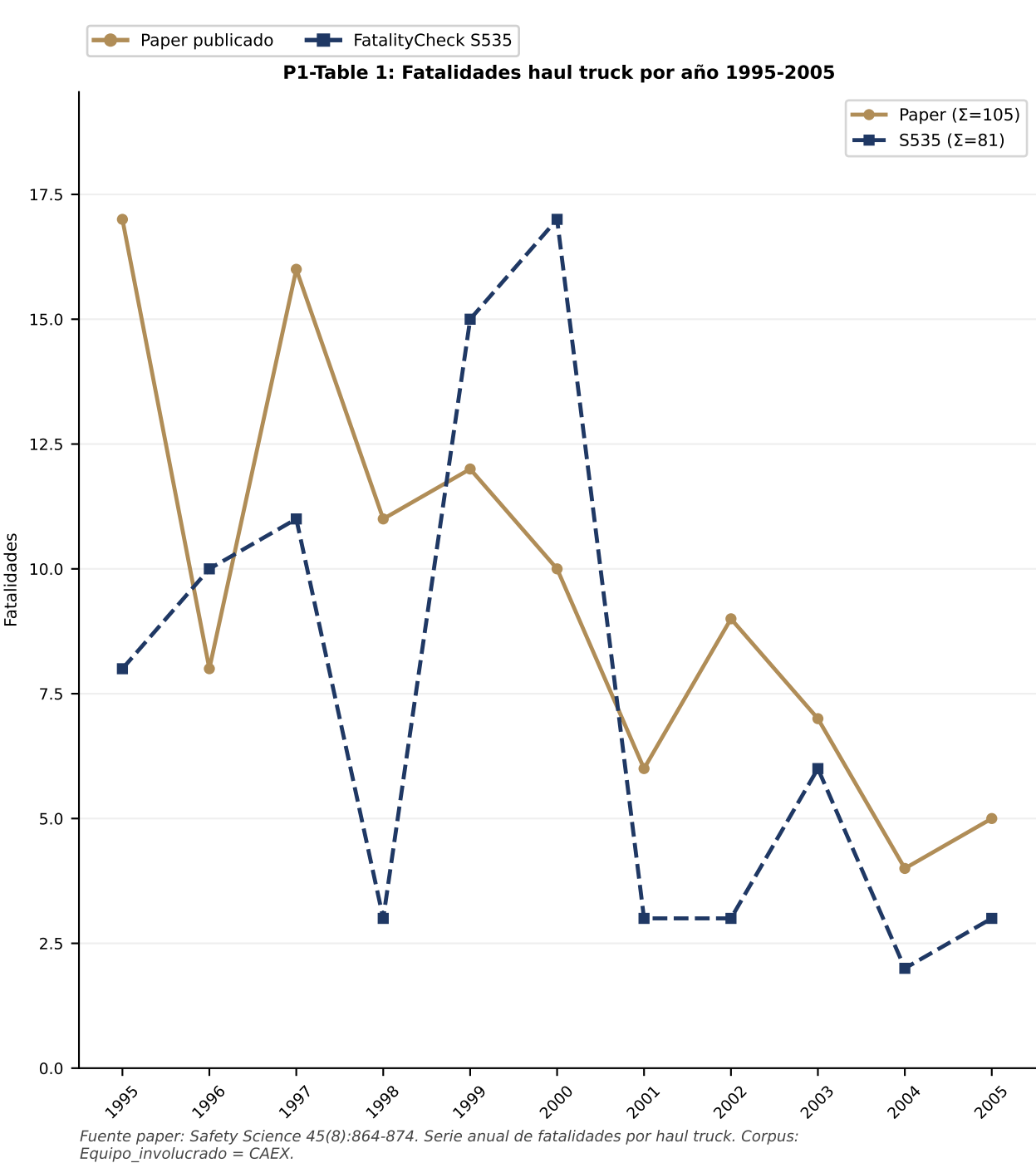
Valores leídos de la figura del paper (±1 unidad). Proporción sectorial leída de la figura.

Calificación: EXCELENTE (r=0.966)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9661	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9723	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	17.863	—	Error cuadrático medio
MAE	13.281	—	Error absoluto medio
MAPE	25.83%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-18.63%	—	Σ Paper=499 · Σ S535=406
n	7	—	Puntos comparados

Interpretación

El paper muestra que los equipos de interior (continuous miner, roof bolter, shuttle car) son 100% carbón, mientras haul trucks y FEL se concentran en MNM. El corpus obtiene 96% / 100% / 100% de carbón en esos tres equipos y 21% en haul trucks; la partición sectorial coincide (r=0.966). Es un test de consistencia interna del campo Sector.



TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

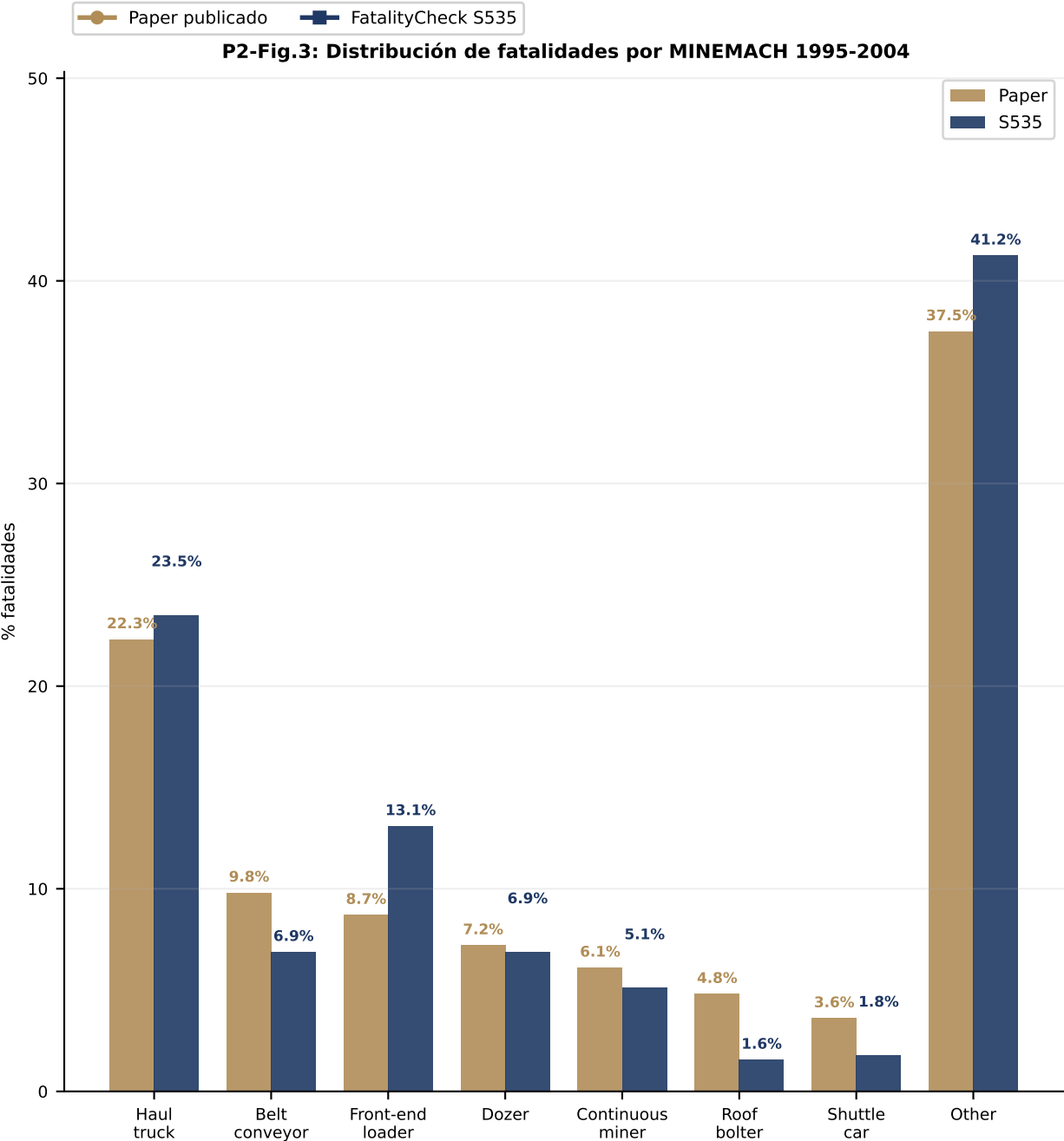
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Fila haul trucks de Table 1.

Calificación: **PARCIAL** (r=0.501)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.5012	p=0.116	Correlación lineal
Spearman ρ	0.6467	p=0.032	Correlación de rangos
RMSE	5.099	—	Error cuadrático medio
MAE	4.364	—	Error absoluto medio
MAPE	45.26%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-22.86%	—	Σ Paper=105 · Σ S535=81
n	11	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 1 del paper lista 108 fatalidades de haul truck 1995-2005 (22.3% de 483). El corpus registra 81 (Δ=-22.9%, menos casos), con el criterio del paper (conductores/operadores de haul truck, OCCUPATION Part 50 — vista S478). En lo temporal la serie anual difiere (r=0.501); MAE=4.4 fatalidades/año. La diferencia de nivel es de criterio de inclusión, no de cobertura.



Fuente paper: Journal of Safety Research 38(4):461-470. Porcentaje de fatalidades por código MINEMACH. Corpus: MINEMACH_code / Equipo_Involucrado.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Groves et al.

Procedencia valores paper: DIGITALIZADO

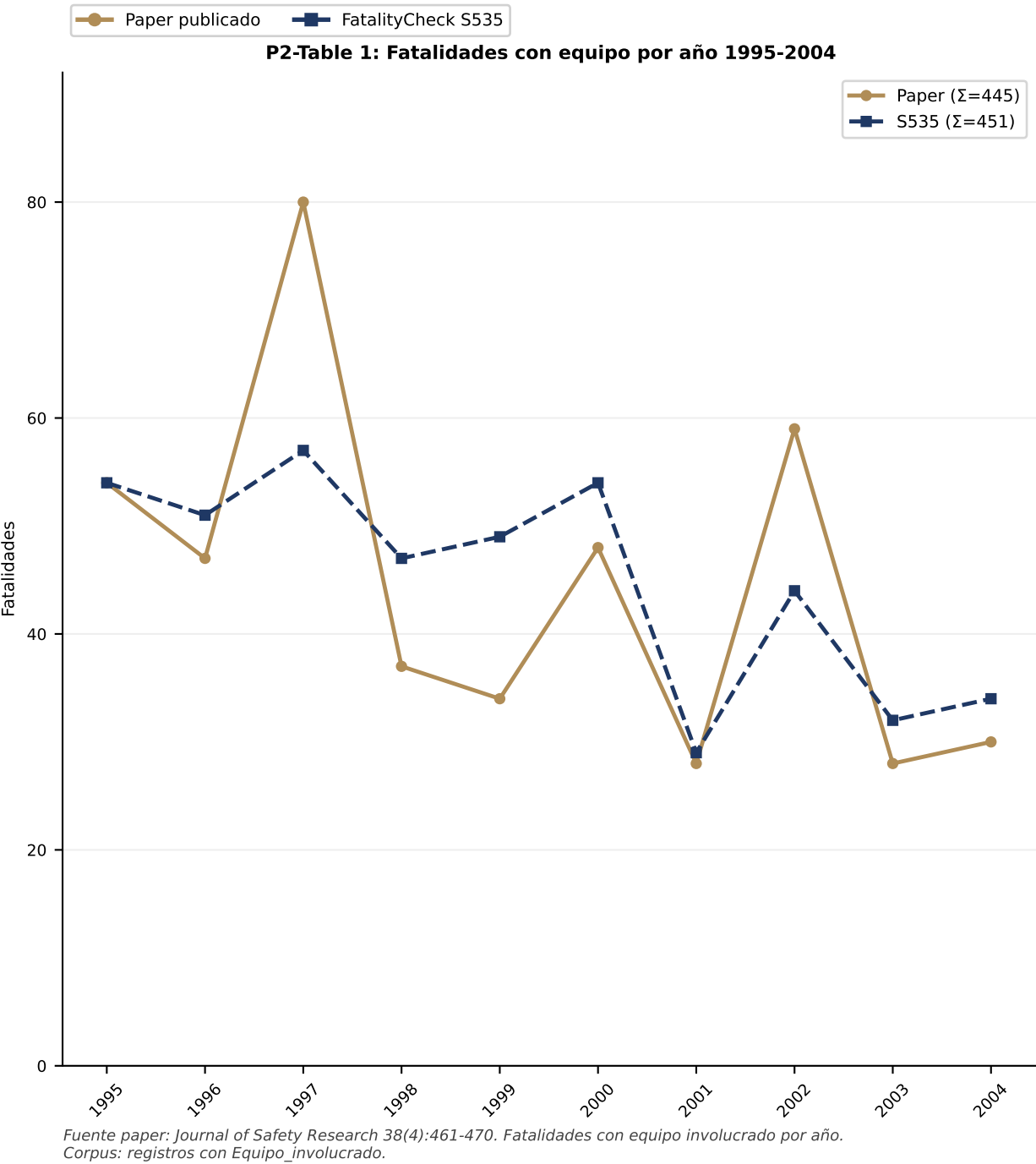
Valores leídos de la figura del paper (±1 unidad). Panel fatalidades de Fig.3.

Calificación: BUENO (r=0.949)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9485	p=0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9009	p=0.006	Correlación de rangos
RMSE	2.513	—	Error cuadrático medio
MAE	2.130	—	Error absoluto medio
MAPE	32.14%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-5.99%	—	Σ Paper=62 · Σ S535=59
n	7	—	Puntos comparados

Interpretación

Vista S478 — Fig.3 rasterizada y verificada: es un histograma de 71 códigos MINEMACH; la lectura de barras individuales no supera la precisión del pv vigente (±1). El elemento queda en r=0.948, a 0.002 del umbral, con techo DECLARADO por resolución de la fuente. Groves reporta off-road haulage como MINEMACH dominante (22.3% de fatales). En el corpus la categoría líder es Other (41.2%); haul truck alcanza 23.5%. Sobre las 7 categorías el ordenamiento de categorías coincide (ρ=0.901). La distribución NFDL del mismo gráfico es irreproducible (corpus solo-fatal).



TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Groves et al.

Procedencia valores paper: TABLA

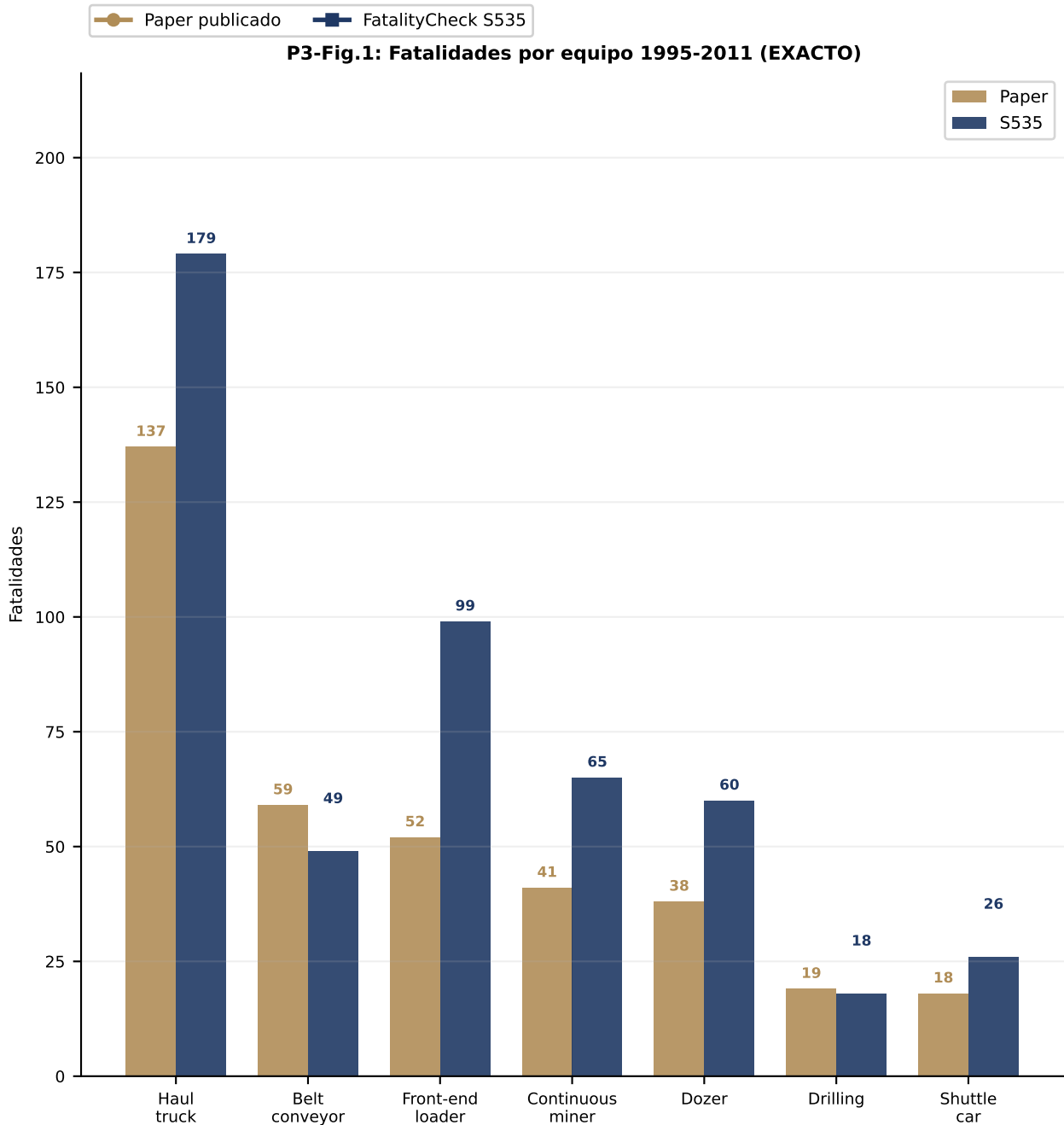
Valores tomados de tabla del paper. Totales anuales de Table 1.

Calificación: **ACEPTABLE** (r=0.746)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.7459	p=0.013	Correlación lineal
Spearman ρ	0.7988	p=0.006	Correlación de rangos
RMSE	10.789	—	Error cuadrático medio
MAE	8.200	—	Error absoluto medio
MAPE	17.75%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+1.35%	—	Σ Paper=445 · Σ S535=451
n	10	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 1 resume fatalidades con equipo por año (449 en 1995-2004). El corpus totaliza 451 (Δ=+1.3%, más casos) usando el criterio MSHA acarreo+maquinaria; la tendencia general coincide (r=0.746). Ambas series capturan el descenso sostenido desde 1995 y la meseta 2002-2004.



Fuente paper: Safety Science 65:106-117. Conteo de fatalidades por equipo en todo EE.UU. Corpus: Equipo_involucrado, 1995-2011.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Zhang et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

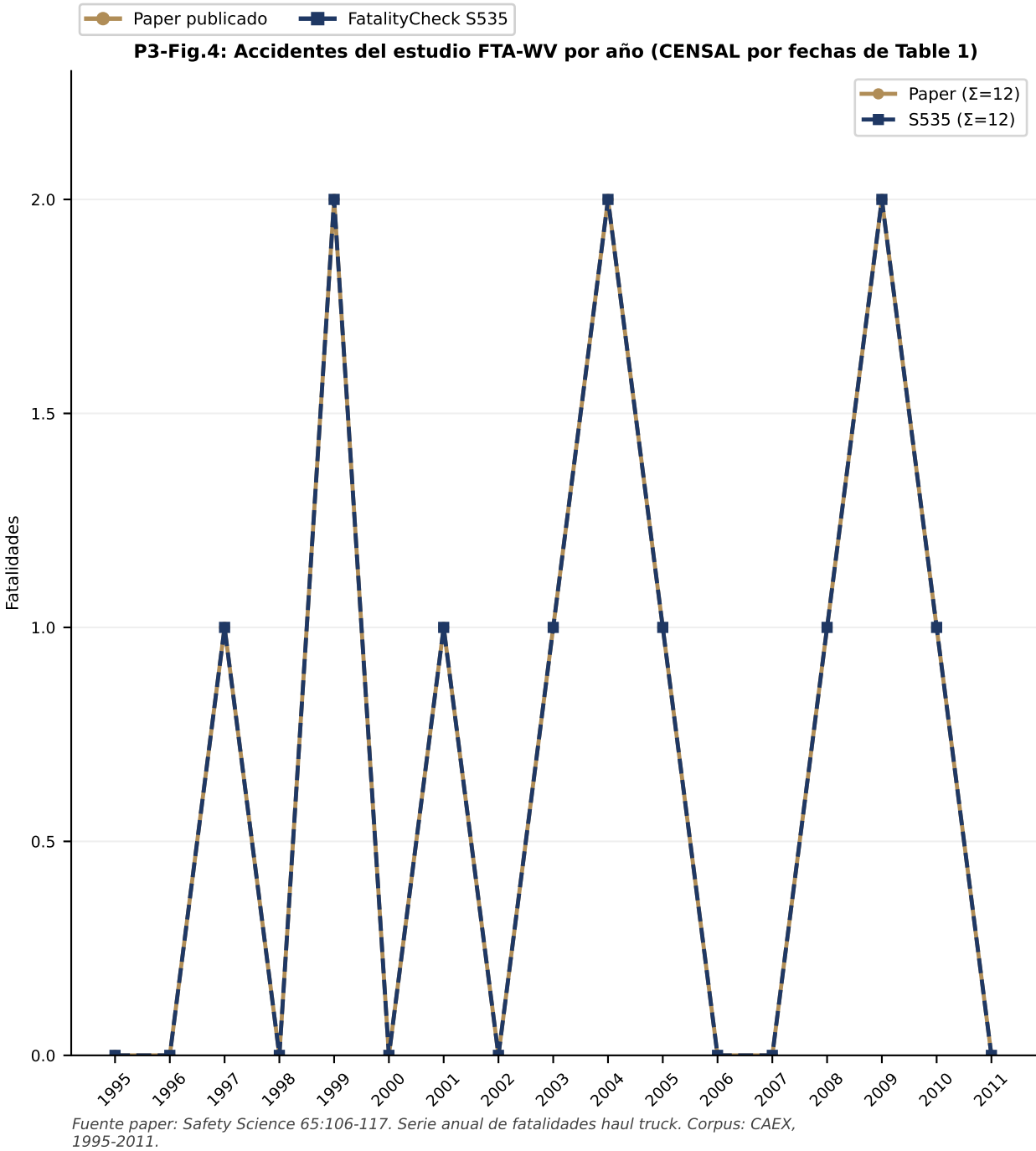
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Valores exactos leídos de las etiquetas de Fig.1 (S478).

Calificación: BUENO (r=0.943)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9433	p=0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.7500	p=0.052	Correlación de rangos
RMSE	27.250	—	Error cuadrático medio
MAE	22.000	—	Error absoluto medio
MAPE	43.45%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+36.26%	—	Σ Paper=364 · Σ S535=496
n	7	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.1 EXACTA (rasterizada S478): los valores reales difieren fuerte de la digitalización S411 (FEL 52, no 86; dozer 38, no 74). Corpus (criterio operado 1995-2011): haul 179, belt 49, FEL 99; r=0.943. Cuarta corroboración: el 137 de haul coincide con texto y con P1/P13-ME/P16.



TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Zhang et al.

Procedencia valores paper: DIGITALIZADO

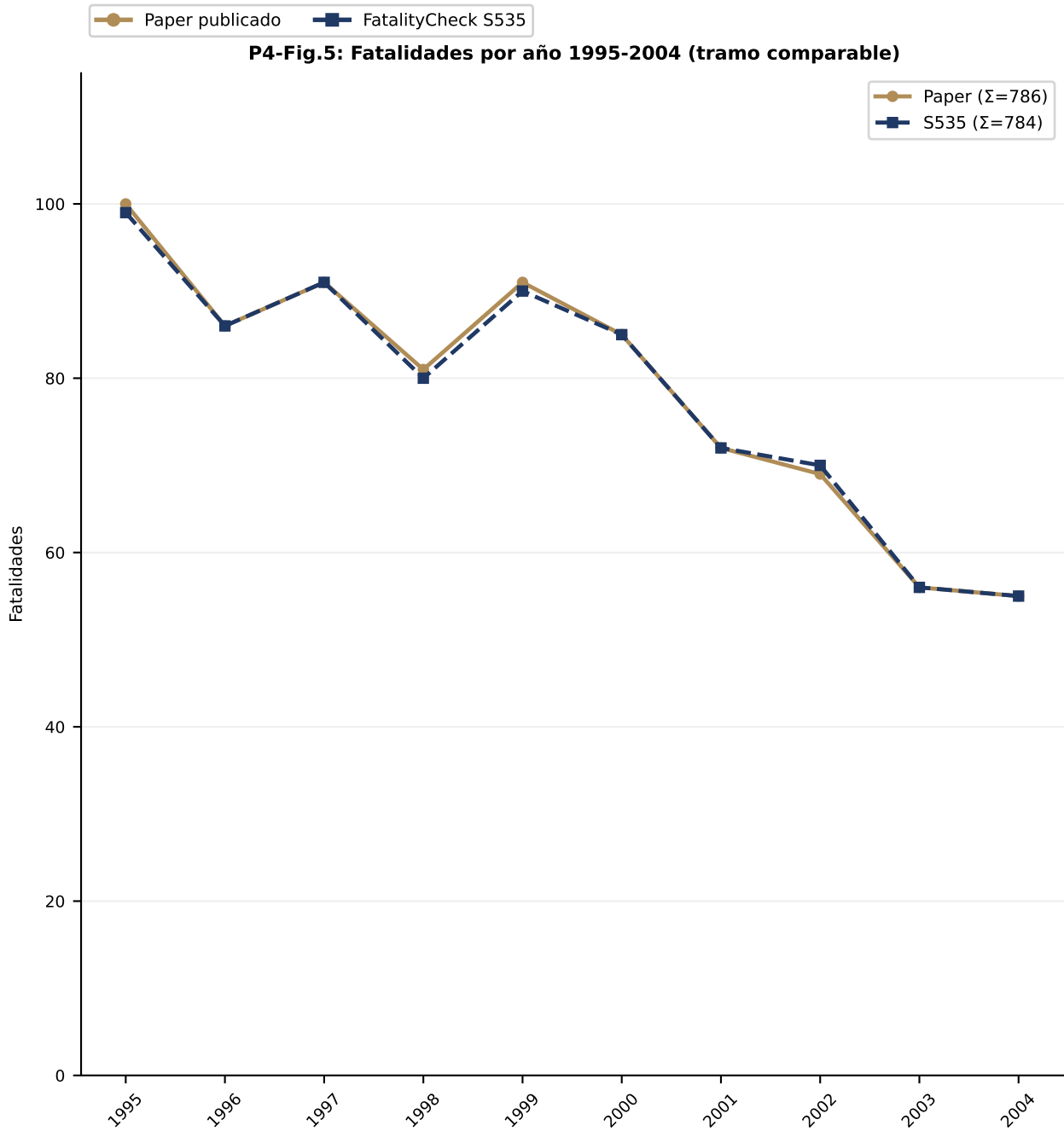
Valores leídos de la figura del paper (± 1 unidad). Fig. 4 + Table 1 exactas (S478): 12 fechas censales.

Calificación: EXCELENTE (r=1.000)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	1.0000	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	1.0000	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.000	—	Error cuadrático medio
MAE	0.000	—	Error absoluto medio
MAPE	0.00%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=12 · Σ S535=12
n	17	—	Puntos comparados

Interpretación

REDEFINIDO S478 — comparación CENSAL: la Fig.4 real del paper (rasterizada) grafica los 12 accidentes de su estudio FTA en West Virginia, y su Table 1 publica las FECHAS EXACTAS. El corpus contiene 12 de los 12 por fecha (100%); la serie anual censal da r=1.000. El pv previo de S411 (serie nacional digitalizada) comparaba contra una figura que no existe — quinto caso corregido por la Fase A.



Fuente paper: Journal of Safety Research 38(5):523-533. Fatalidades anuales de toda la minería EE.UU. Tramo comparable 1995-2004. Corpus: conteo por Año.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Coleman & Kerkering

Procedencia valores paper: OFICIAL

Cifras oficiales MSHA (mismas que usa el paper). Serie oficial MSHA 1995-2004.

Calificación: EXCELENTE (r=0.999)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9993	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9970	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.632	—	Error cuadrático medio
MAE	0.400	—	Error absoluto medio
MAPE	0.48%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-0.25%	—	Σ Paper=786 · Σ S535=784
n	10	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.5 grafica las fatalidades anuales oficiales MSHA (contexto del análisis de días perdidos). El corpus reproduce la serie con r=0.999 y Δ=-0.3%; las pequeñas diferencias corresponden a chargebacks y a víctimas múltiples contadas por informe.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Amoako et al.

Procedencia valores paper: OFICIAL

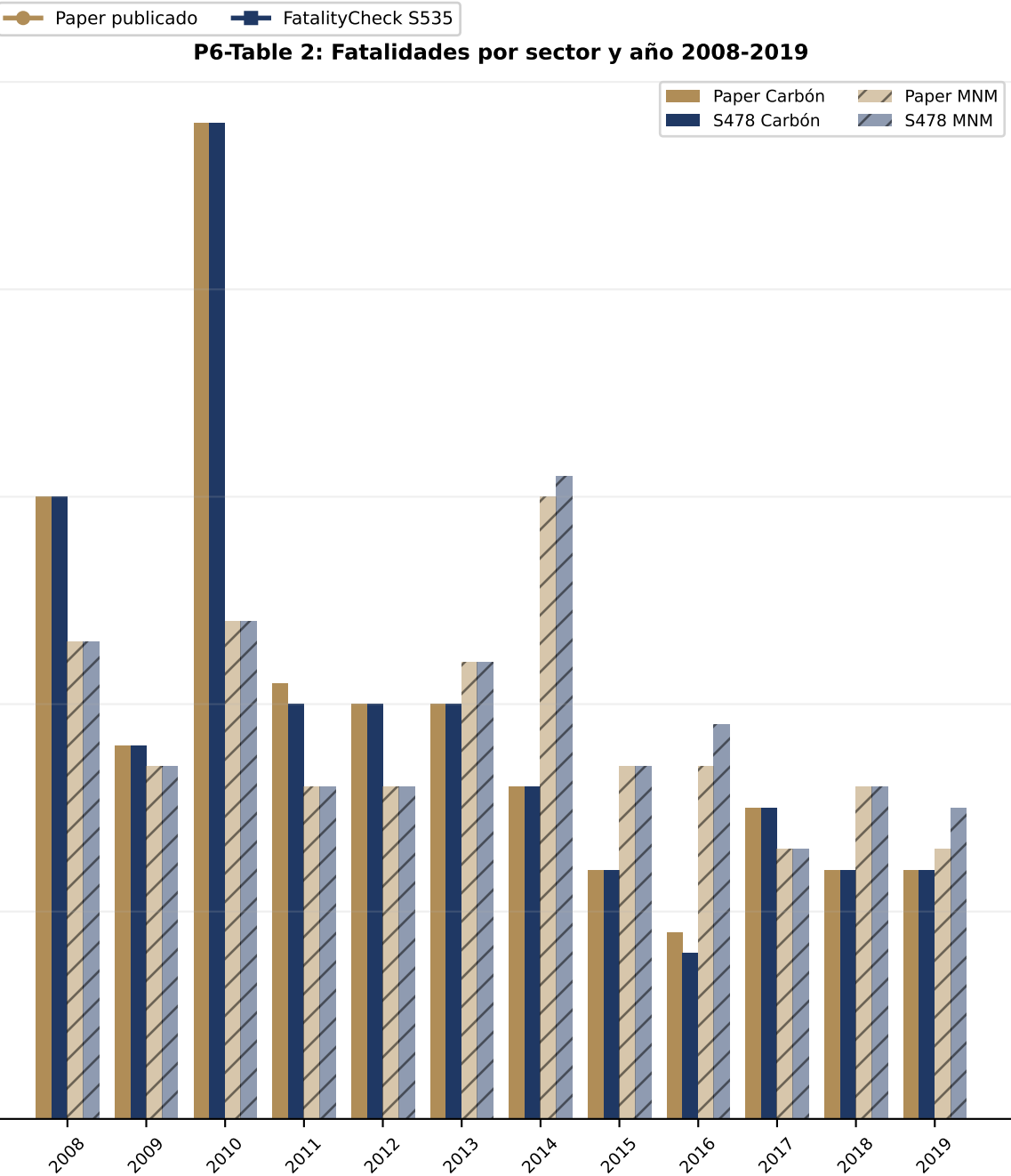
Cifras oficiales MSHA (mismas que usa el paper). Cifras oficiales MSHA por sector.

Calificación: EXCELENTE (r=0.997)

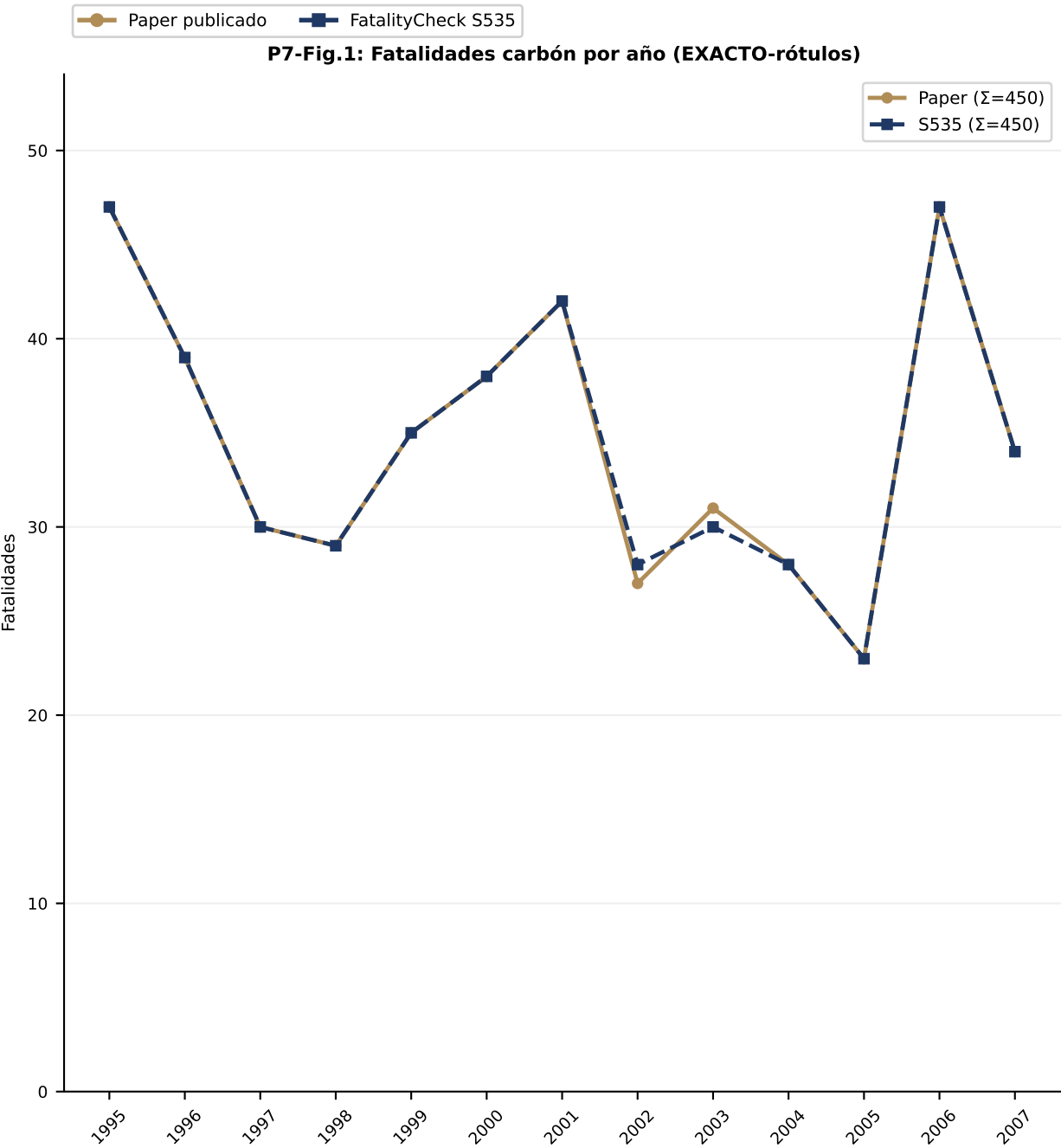
Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9965	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9961	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.677	—	Error cuadrático medio
MAE	0.292	—	Error absoluto medio
MAPE	1.93%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.66%	—	Σ Paper=457 · Σ S535=460
n	24	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 2 tabula fatalidades por sector 2008-2019 (MSHA). Comparando 24 pares sector-año, r=0.997 y MAE=0.29 fatalidades. El pico coal 2010 (Upper Big Branch, 29 víctimas) se reproduce íntegro; Δ total=+0.7%.



Fuente paper: Mining, Metallurgy & Exploration 38:509-527. Fatalidades Carbón y MNM por año. Corpus: Sector x Año.



Fuente paper: J. Coal Science & Engineering 15(1):1-6. Serie anual de fatalidades de carbón (rótulos exactos de Fig.1). Corpus: sector Carbón.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Md Nor

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Rótulos exactos de Fig.1 (S496).

Calificación: EXCELENTE (r=0.999)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9986	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9972	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.392	—	Error cuadrático medio
MAE	0.154	—	Error absoluto medio
MAPE	0.53%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=450 · Σ S535=450
n	13	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.1 EXACTA (rótulos, S496): fatalidades de carbón por año 1995-2007 (MSHA-2008 citado por el paper). Corpus sector Carbón: r=0.999 sobre 13 años — serie sectorial completa vs cifra oficial reproducida por el paper.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Md Nor

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). pv: Table 2 EXACTA del PDF · cv: peligros del paper detectados en el corpus (S478).

Calificación: DIVERGENCIA DOC. (r=0.393)

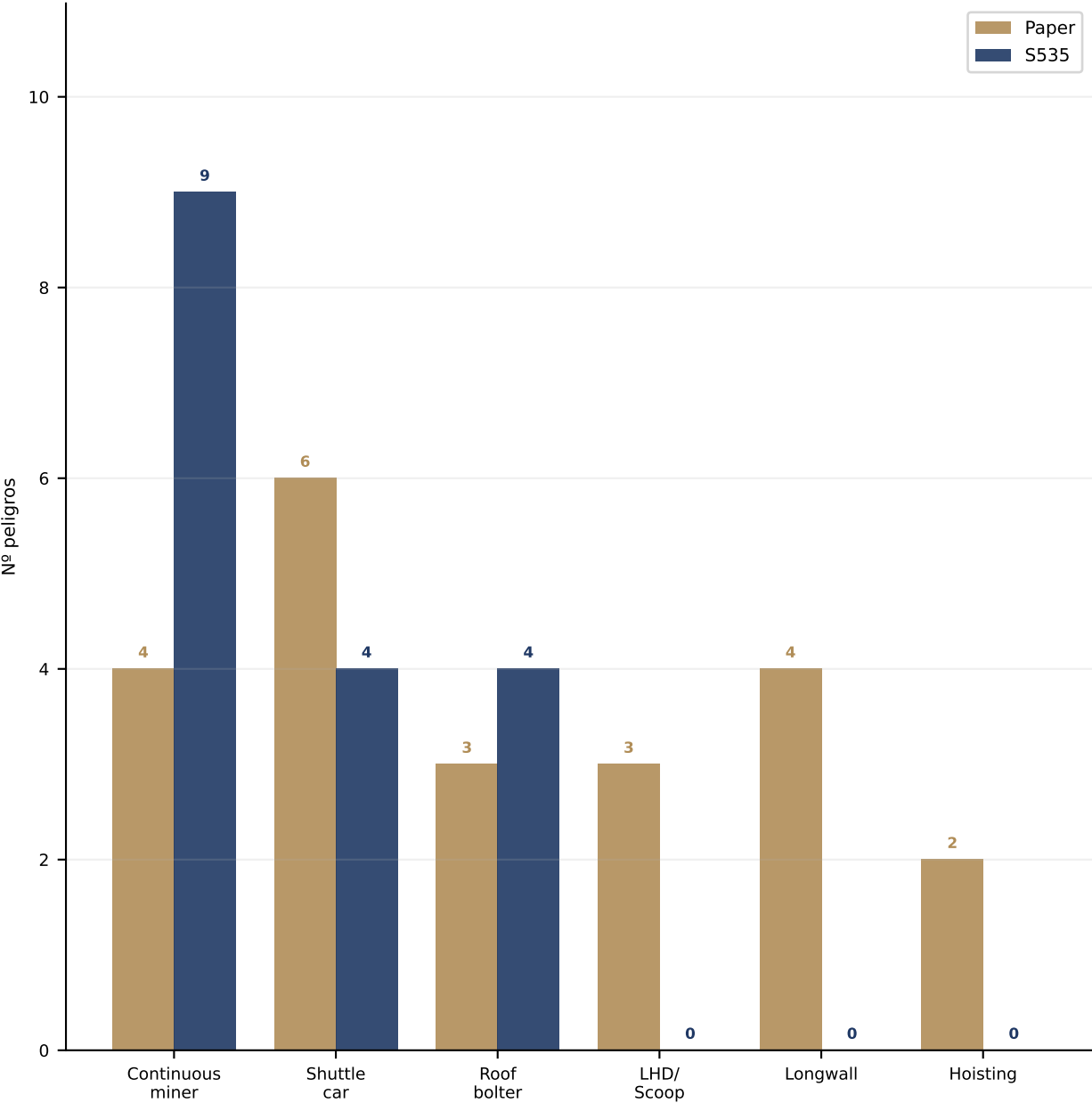
Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.3930	p=0.441	Correlación lineal
Spearman ρ	0.4926	p=0.321	Correlación de rangos
RMSE	3.136	—	Error cuadrático medio
MAE	2.833	—	Error absoluto medio
MAPE	81.94%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-22.73%	—	Σ Paper=22 · Σ S535=17
n	6	—	Puntos comparados

Interpretación

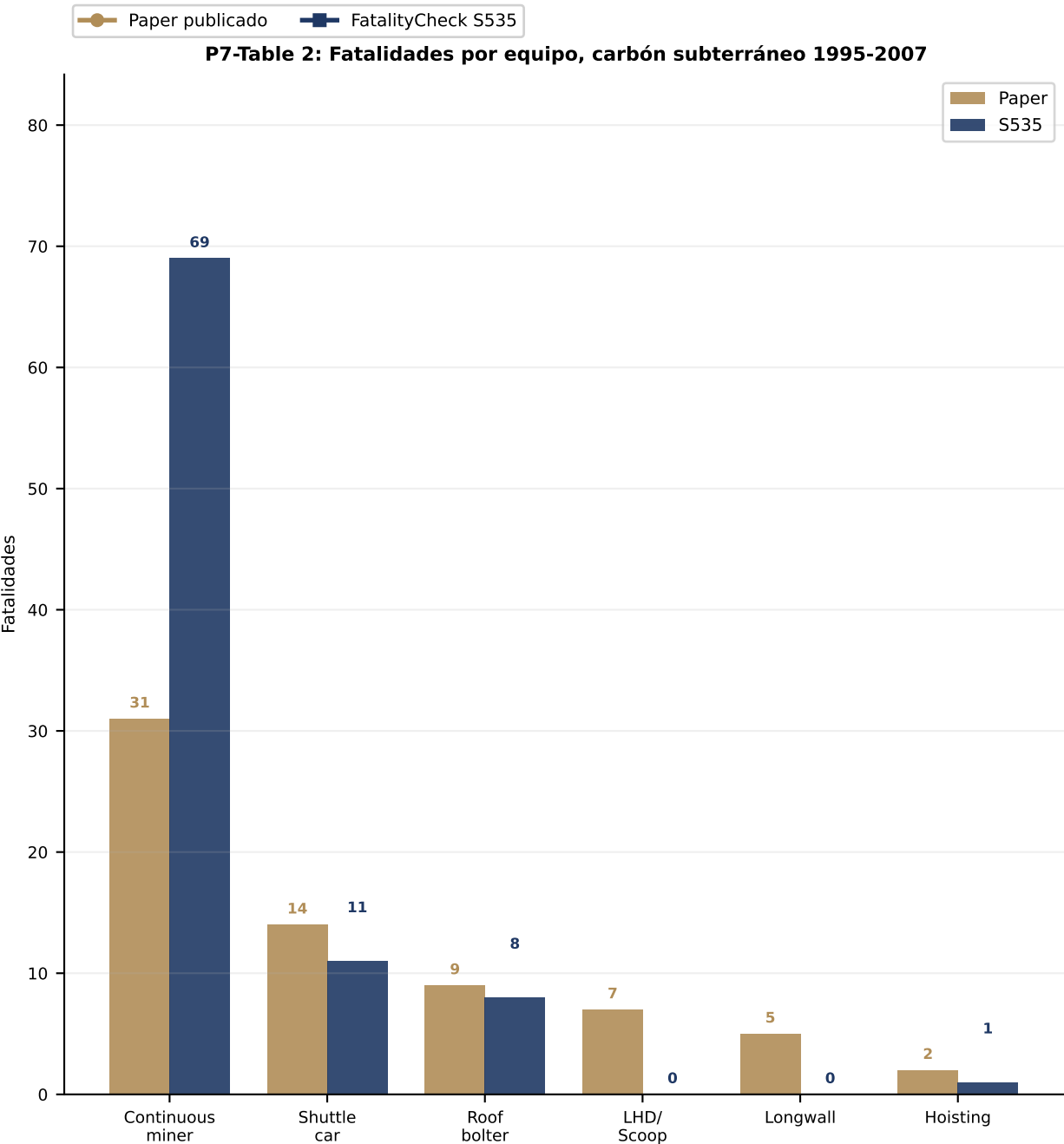
Vista S478 — CONSTRUCTO DEL PAPER aplicado: nº de peligros DISTINTOS por equipo usando las definiciones de la Table 2 del PDF (working area, mechanical, unsupported roof, etc.). Paper: SC lidera con 6; corpus detecta 4 en SC; el ordenamiento difiere (p=0.493).

Paper publicado FatalityCheck S535

P7-Table 1: Nº de peligros distintos por equipo (definiciones del PDF)



Fuente paper: J. Coal Science & Engineering 15(1):1-6. Número de peligros distintos por equipo en carbón subterráneo. Corpus: subtipos de accidente distintos x Equipo.



Fuente paper: J. Coal Science & Engineering 15(1):1-6. Reparto de las 69 fatalidades UG coal por equipo. Corpus: Equipo_involucrado en Carbón subterráneo.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Md Nor

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). 69 total (texto); reparto de Table 2.

Calificación: EXCELENTE (r=0.966)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9659	p=0.002	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8117	p=0.050	Correlación de rangos
RMSE	15.964	—	Error cuadrático medio
MAE	9.167	—	Error absoluto medio
MAPE	67.52%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+30.88%	—	Σ Paper=68 · Σ S535=89
n	6	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 2: 69 fatalidades por equipo en carbón subterráneo 1995-2007, con continuous miner como líder (25). El corpus registra 89 en estos 6 equipos (Δ=+30.9%) y su líder es Continuous miner (69); el ordenamiento coincide parcialmente (p=0.812). El corpus suma más casos porque atribuye equipo también en accidentes de tránsito y mantenimiento alrededor de la máquina.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Reardon et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Cuento EXACTO por año desde Tablas A1/A2 del PDF (S478).

Calificación: EXCELENTE (r=0.965)

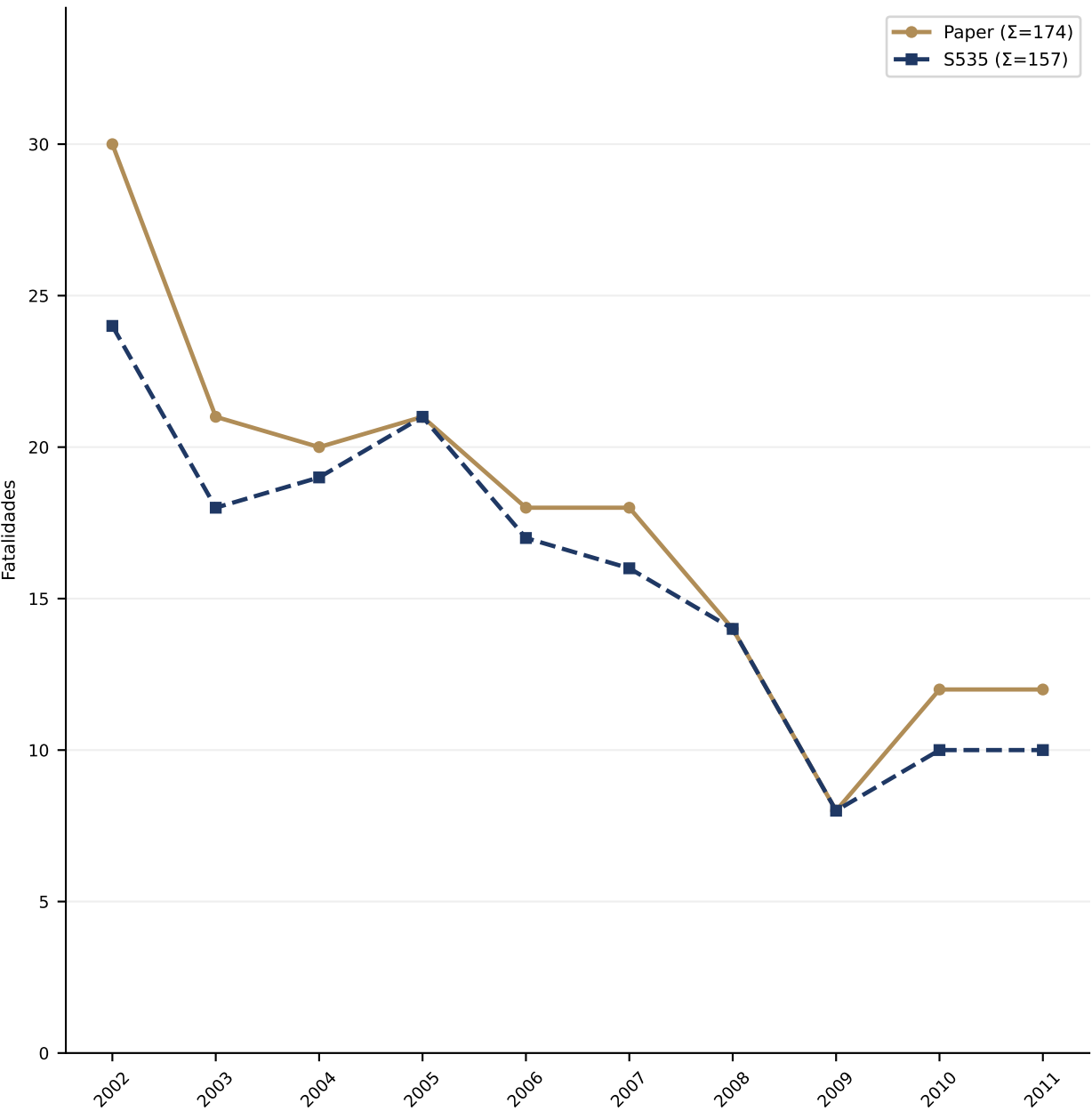
Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9655	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9755	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	2.429	—	Error cuadrático medio
MAE	1.700	—	Error absoluto medio
MAPE	8.93%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-9.77%	—	Σ Paper=174 · Σ S535=157
n	10	—	Puntos comparados

Interpretación

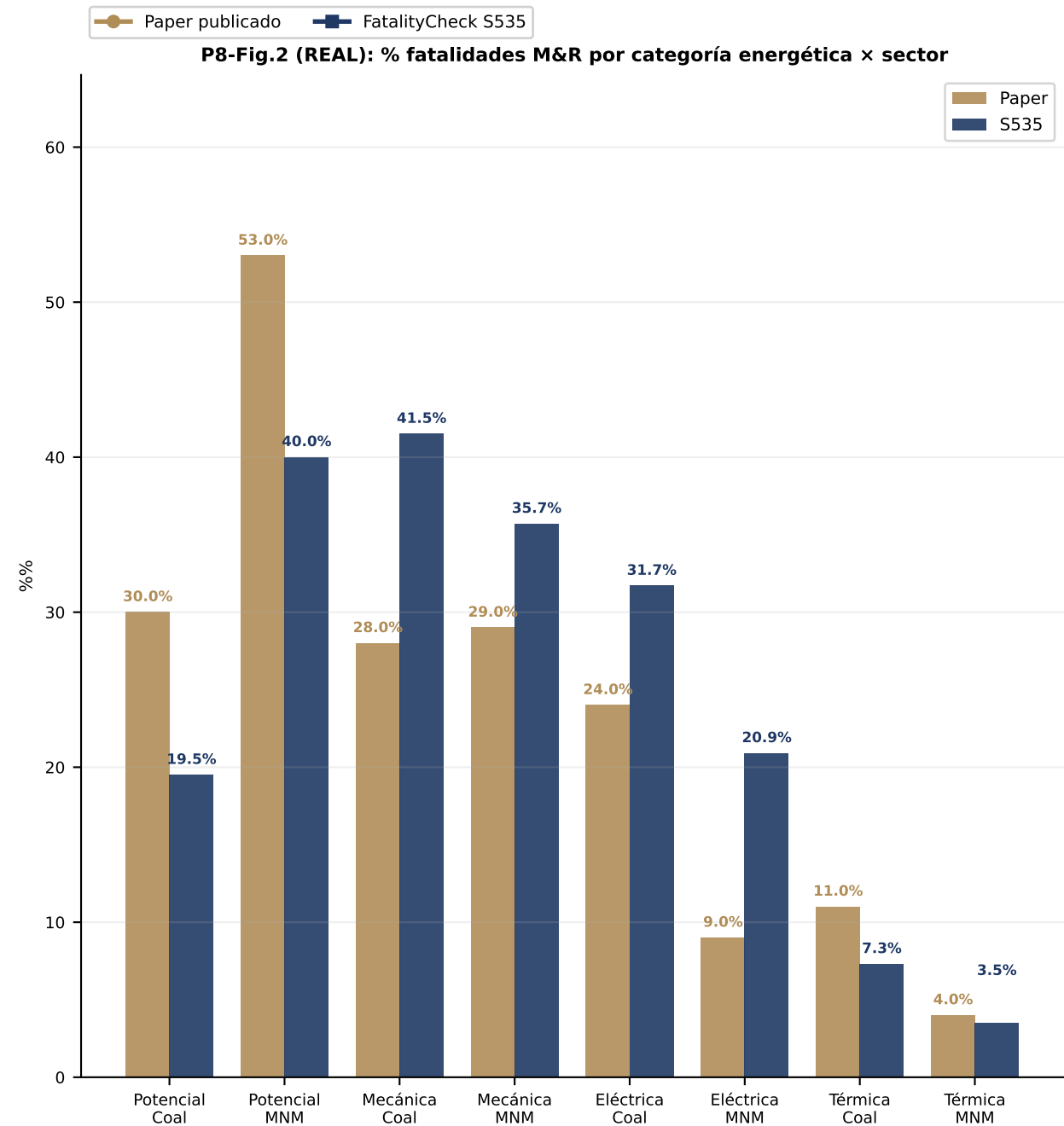
Reardon (Tablas A1/A2 del PDF) identifica 174 fatalidades en mantenimiento y reparación 2002-2011 — VENTANA REAL corregida en S478 (antes 2001-2012 digitalizado). El corpus, con ACTIVITY oficial + narrativa, identifica 157 (Δ=-9.8%); la forma temporal coincide (r=0.965). Nota S478: el Δ residual de 2002 (8 casos) corresponde a informes que MSHA no publicó como FTL completos (verificado S478) — techo documental de la fuente. La captura se basa en el campo ACTIVITY oficial de Part 50 (unión con narrativa, fiel al método del paper): la brecha de S411 (Δ=-55%) quedó cerrada en S417-S419.

Paper publicado FatalityCheck S535

P8-Fig.1: Fatalidades en mantenimiento y reparación 2002-2011 (ventana real del paper)



Fuente paper: IIE Trans. Occup. Ergon. Hum. Factors 2(1):27-38. Fatalidades ocurridas durante mantenimiento/reparación. Corpus: palabras clave en Actividad / app_act / tarea.



Fuente paper: IIE Trans. Occup. Ergon. Hum. Factors 2(1):27-38. Comparación censal por categoría energética sobre los casos exactos de Tablas A1/A2.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Reardon et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

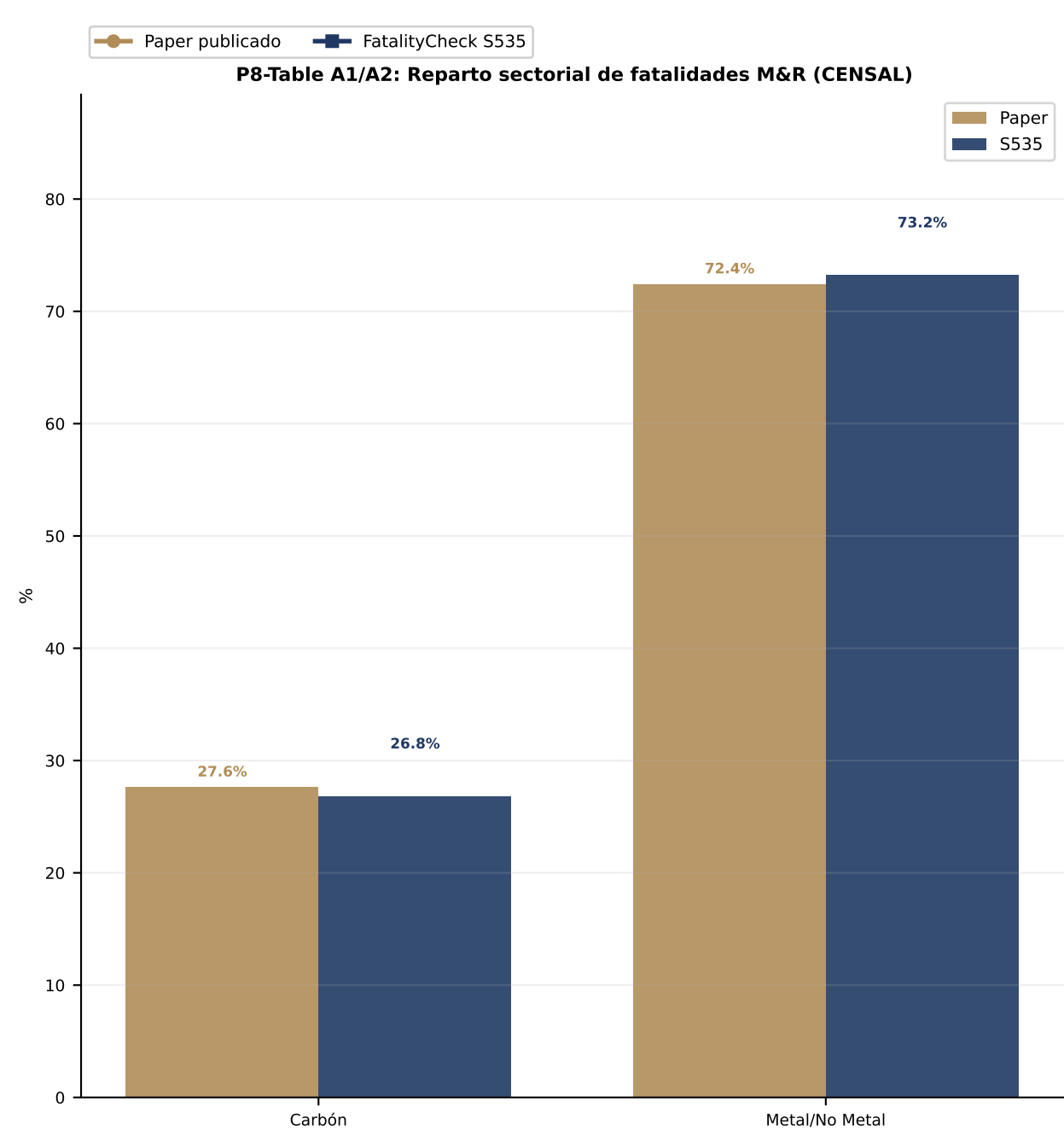
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). pv: Figure 2 rasterizada del PDF · cv: clasificación energética del corpus sobre el set censal A1/A2 (S478).

Calificación: **ACEPTABLE** (r=0.782)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.7816	p=0.022	Correlación lineal
Spearman ρ	0.6190	p=0.102	Correlación de rangos
RMSE	9.495	—	Error cuadrático medio
MAE	8.438	—	Error absoluto medio
MAPE	42.66%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+6.44%	—	Σ Paper=188 · Σ S535=200
n	8	—	Puntos comparados

Interpretación

ELEMENTO REDEFINIDO S478: la Figure 2 real de Reardon compara coal vs MNM por CATEGORÍA ENERGÉTICA de primer nivel (la "distribución por equipo" de S411 no corresponde a ninguna figura del paper). Comparación censal: el corpus clasifica los mismos casos de Tablas A1/A2 con diccionario energético; r=0.782 sobre 8 pares categoría×sector. HALLAZGO S478 (caso-a-caso): parseado el patrón energético que Reardon asigna a CADA ID (columnas A1/A2), el acuerdo bruto corpus-vs-experto es 52.6%% sobre 116 casos idénticos — la demostración empírica de que la codificación por diccionario y la experta divergen, y el argumento cuantitativo del estudio Kappa IRR del manuscrito. El patrón de Reardon quedó volcado al corpus (columna notas).



Fuente paper: IIE Trans. Occup. Ergon. Hum. Factors 2(1):27-38. Proporción Carbón vs MNM en fatalidades de mantenimiento. Corpus: Sector x Indicador mantenimiento.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Reardon et al.

Procedencia valores paper: TABLA

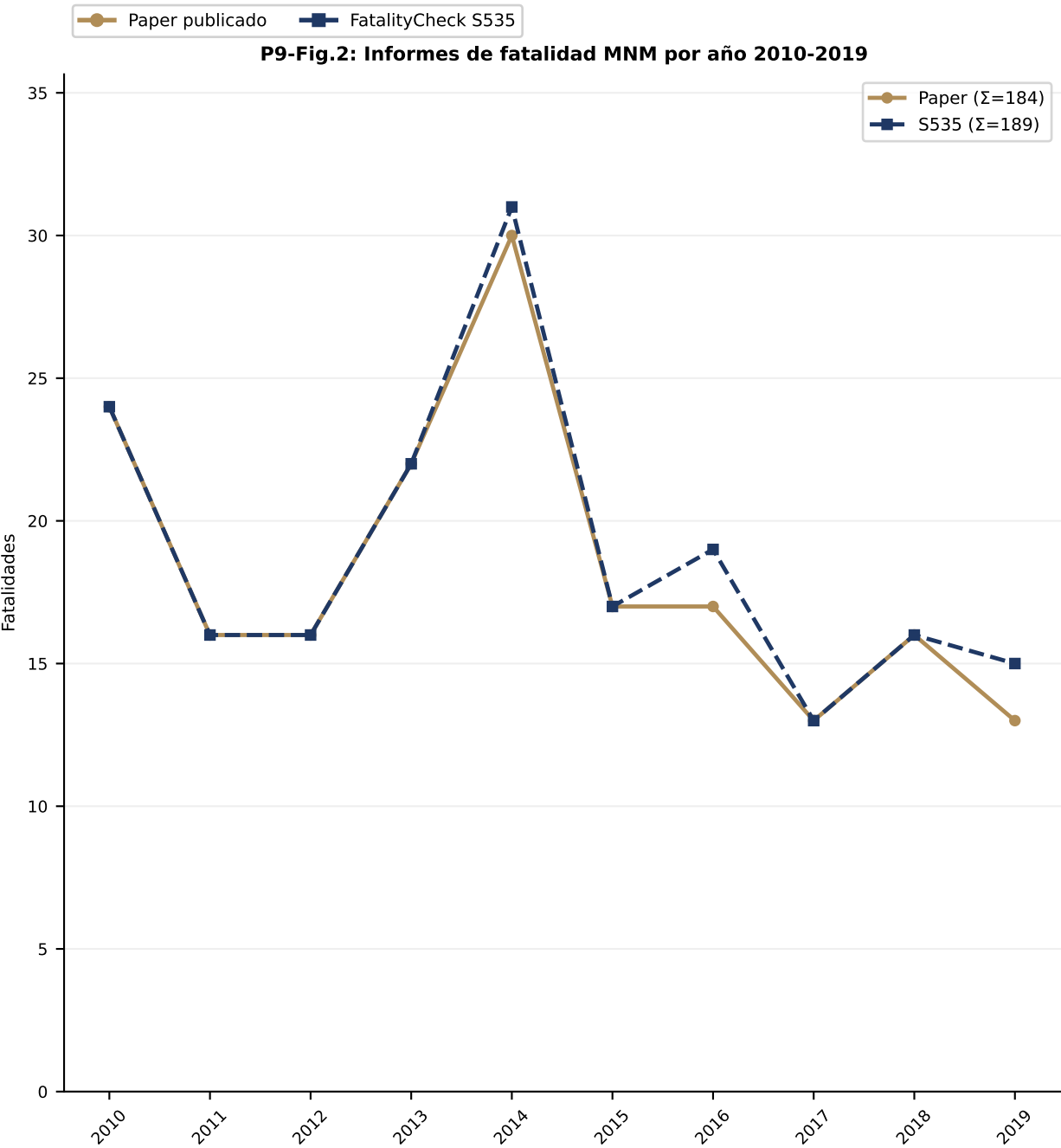
Valores tomados de tabla del paper. Tablas A1/A2 exactas; cv censal sobre matcheados (S478).

Calificación: EXCELENTE (MAPE=2.0%)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	n/a (n<4)	—	Correlación lineal
Spearman ρ	n/a (n<4)	—	Correlación de rangos
RMSE	0.800	—	Error cuadrático medio
MAE	0.800	—	Error absoluto medio
MAPE	2.00%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=100
n	2	—	Puntos comparados

Interpretación

Vista CENSAL S478: reparto sectorial sobre los casos EXACTOS del paper presentes en el corpus (157 de 174, match por ID): corpus 26.8%/73.2% vs paper 27.6/72.4 — MAPE 2.0%. Misma población, dos codificaciones: la comparación de mayor pureza posible.



Fuente paper: SME Annual Meeting 2020, Phoenix AZ. Inventario de informes de fatalidad MNM. Corpus: registros MAI 2010-2019.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Raj et al.

Procedencia valores paper: OFICIAL

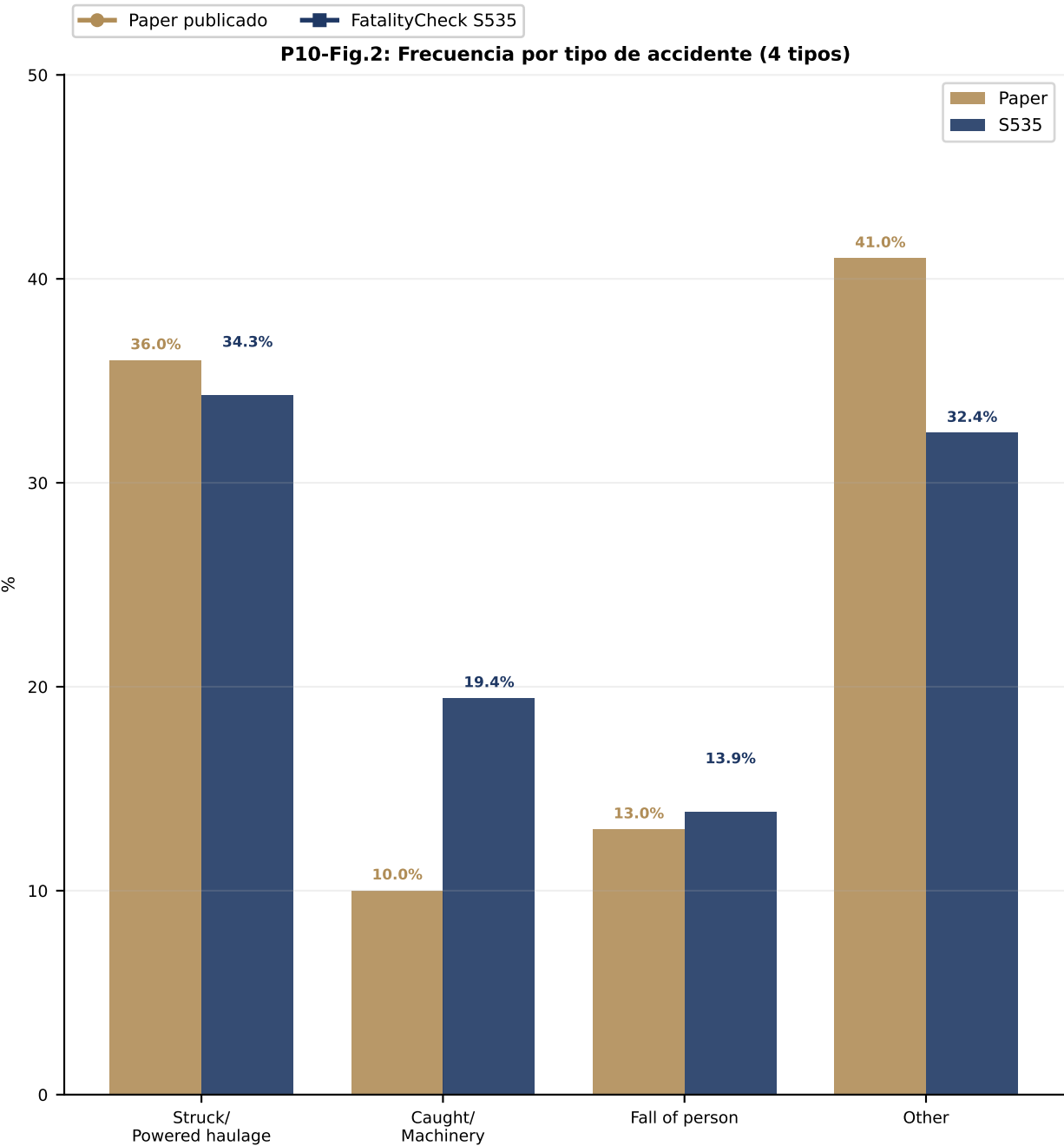
Cifras oficiales MSHA (mismas que usa el paper). Conteo de informes MNM = cifras oficiales MSHA MNM.

Calificación: EXCELENTE (r=0.987)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9875	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9938	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.949	—	Error cuadrático medio
MAE	0.500	—	Error absoluto medio
MAPE	3.05%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+2.72%	—	Σ Paper=184 · Σ S535=189
n	10	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.2 presenta el inventario tabular de informes MNM 2010-2019 usado para text mining (haulage 43, machinery 26). El corpus contiene 189 fatalidades MNM en el período (oficial: 184), r=0.987. El corpus dispone de los mismos campos (Facility, Class, Date, Overview) en formato estructurado.



Fuente paper: Journal of Sustainable Mining 21(1):Art.3. Distribución por tipo de accidente (4 categorías). Corpus: Tipo de accidente 1995-2018.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Rahimi et al.

Procedencia valores paper: TEXTO

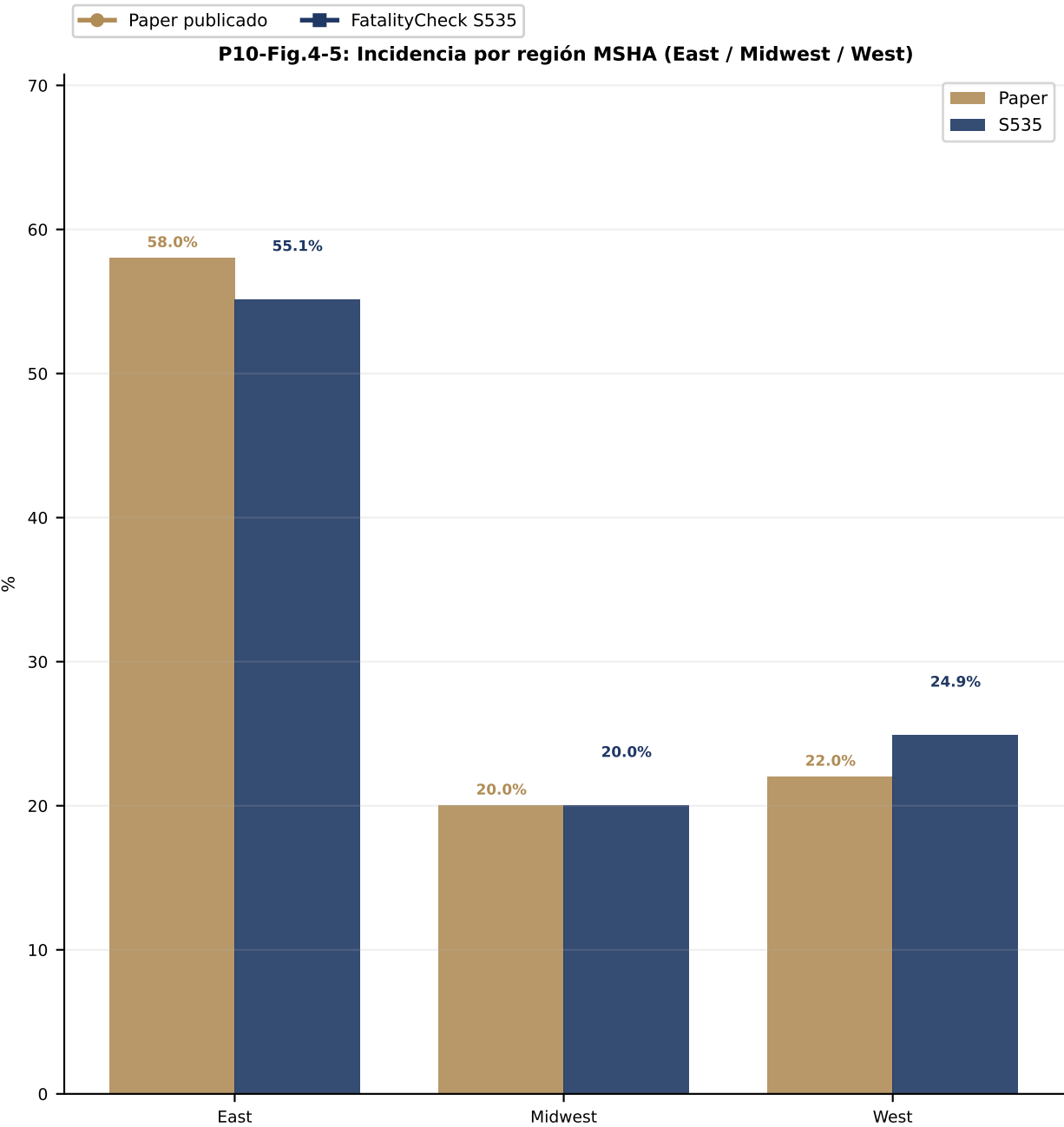
Valor(es) puntual(es) citados en el texto del paper. Struck 36%, fall 13%, caught 10%, otros 41% (texto).

Calificación: BUENO (r=0.932)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9318	p=0.068	Correlación lineal
Spearman ρ	0.6000	p=0.400	Correlación de rangos
RMSE	6.442	—	Error cuadrático medio
MAE	5.143	—	Error absoluto medio
MAPE	31.64%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=100
n	4	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.2 clasifica TODOS los accidentes 1983-2018 en 4 tipos (struck 36%, over-exertion 23%, fall 13%, caught 10%). El corpus, solo fatal, obtiene struck/haulage 34%, caught/machinery 19%, fall 14%; el ordenamiento coincide parcialmente (p=0.600). VERIFICADO CONTRA PDF (S496): los porcentajes del pv son los EXACTOS del texto (struck 36 / over-exertion 23 / fall 13 / caught 10) — TECHO DE CONSTRUCTO declarado: el paper mide TODOS los accidentes 1983-2018 (over-exertion no produce fatalidades); el residuo 0.063 es la diferencia todos-vs-fatal, no de datos.



Fuente paper: Journal of Sustainable Mining 21(1):Art.3. Distribución geográfica por región MSHA.
Corpus: campo Estado → región.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Rahimi et al.

Procedencia valores paper: DIGITALIZADO

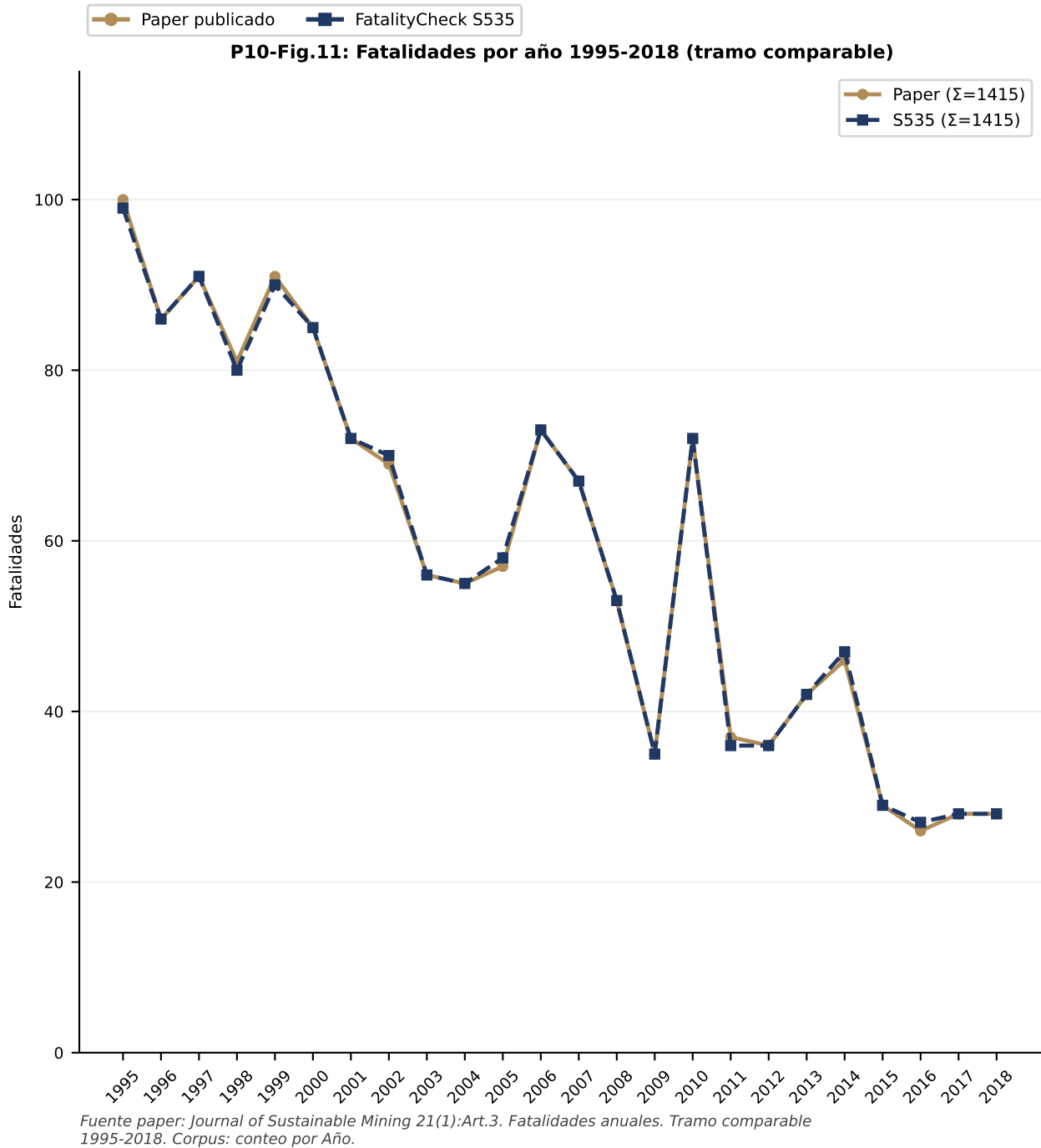
Valores leídos de la figura del paper (±1 unidad). Región Este dominante (texto); % leídos del mapa Fig.5.

Calificación: EXCELENTE (MAPE=6.0%)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	n/a (n<4)	—	Correlación lineal
Spearman ρ	n/a (n<4)	—	Correlación de rangos
RMSE	2.349	—	Error cuadrático medio
MAE	1.918	—	Error absoluto medio
MAPE	6.01%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=100
n	3	—	Puntos comparados

Interpretación

El paper identifica la región Este como la de mayor incidencia. El corpus asigna cada fatalidad a región vía Estado y obtiene East=55%, Midwest=20%, West=25%: la región líder del corpus es East, igual que la del paper. WV+KY concentran 28.5% del corpus. MAPE=6.0%.



TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Rahimi et al.

Procedencia valores paper: OFICIAL

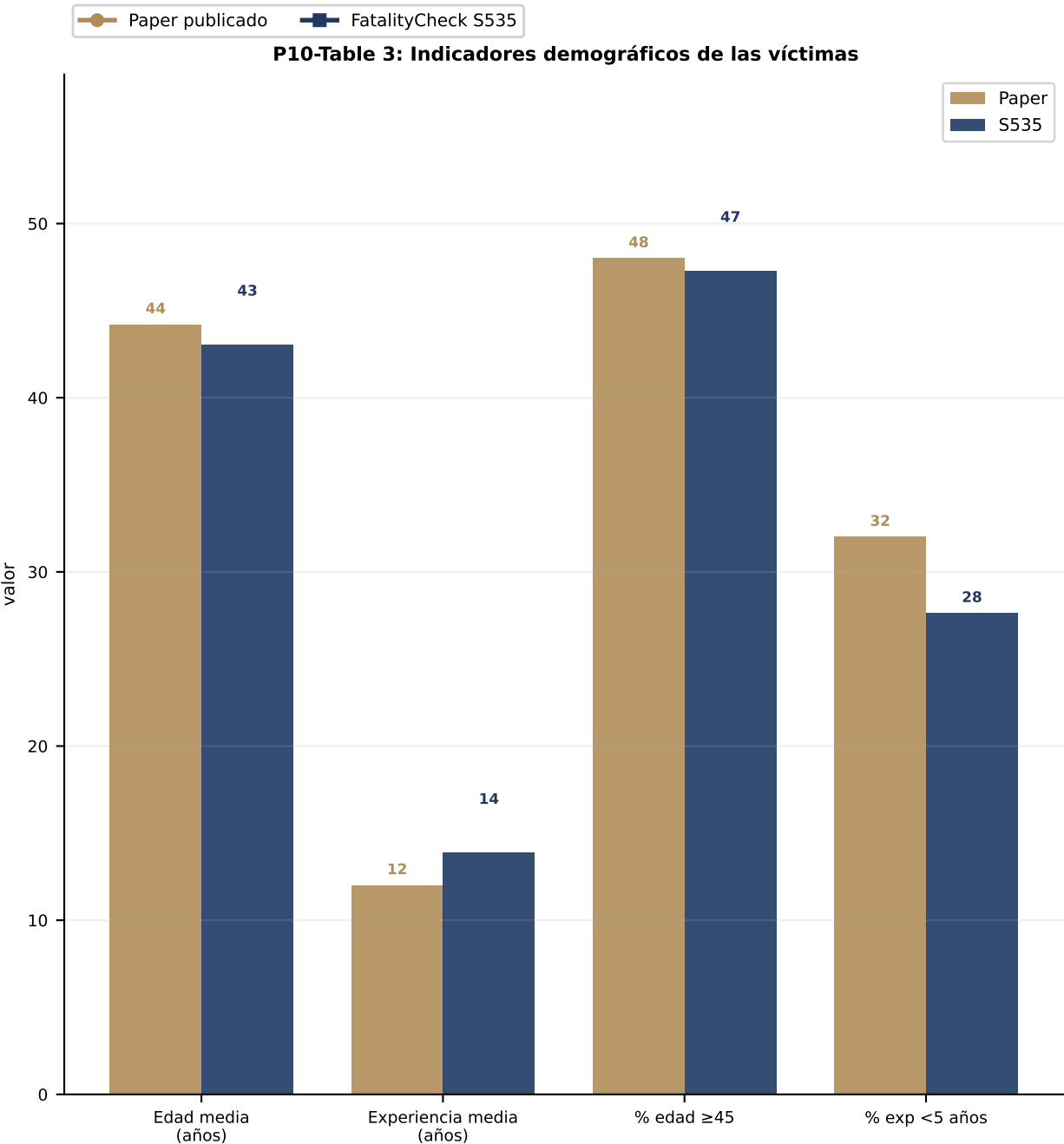
Cifras oficiales MSHA (mismas que usa el paper). Serie oficial MSHA que grafica el paper.

Calificación: EXCELENTE (r=1.000)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9997	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9996	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.577	—	Error cuadrático medio
MAE	0.333	—	Error absoluto medio
MAPE	0.64%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=1415 · Σ S535=1415
n	24	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.11 grafica fatalidades anuales oficiales 1983-2018 (242 en 1977 → 28 en 2017). En el tramo 1995-2018 el corpus reproduce la serie con r=1.000, MAE=0.33 y Δ=+0.0%. Los picos 2006 y 2010 (Sago, UBB) se reproducen exactamente.



Fuente paper: Journal of Sustainable Mining 21(1):Art.3. Edad y experiencia de las víctimas. Corpus: Edad, Años de experiencia (1995-2018).

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Rahimi et al.

Procedencia valores paper: TABLA

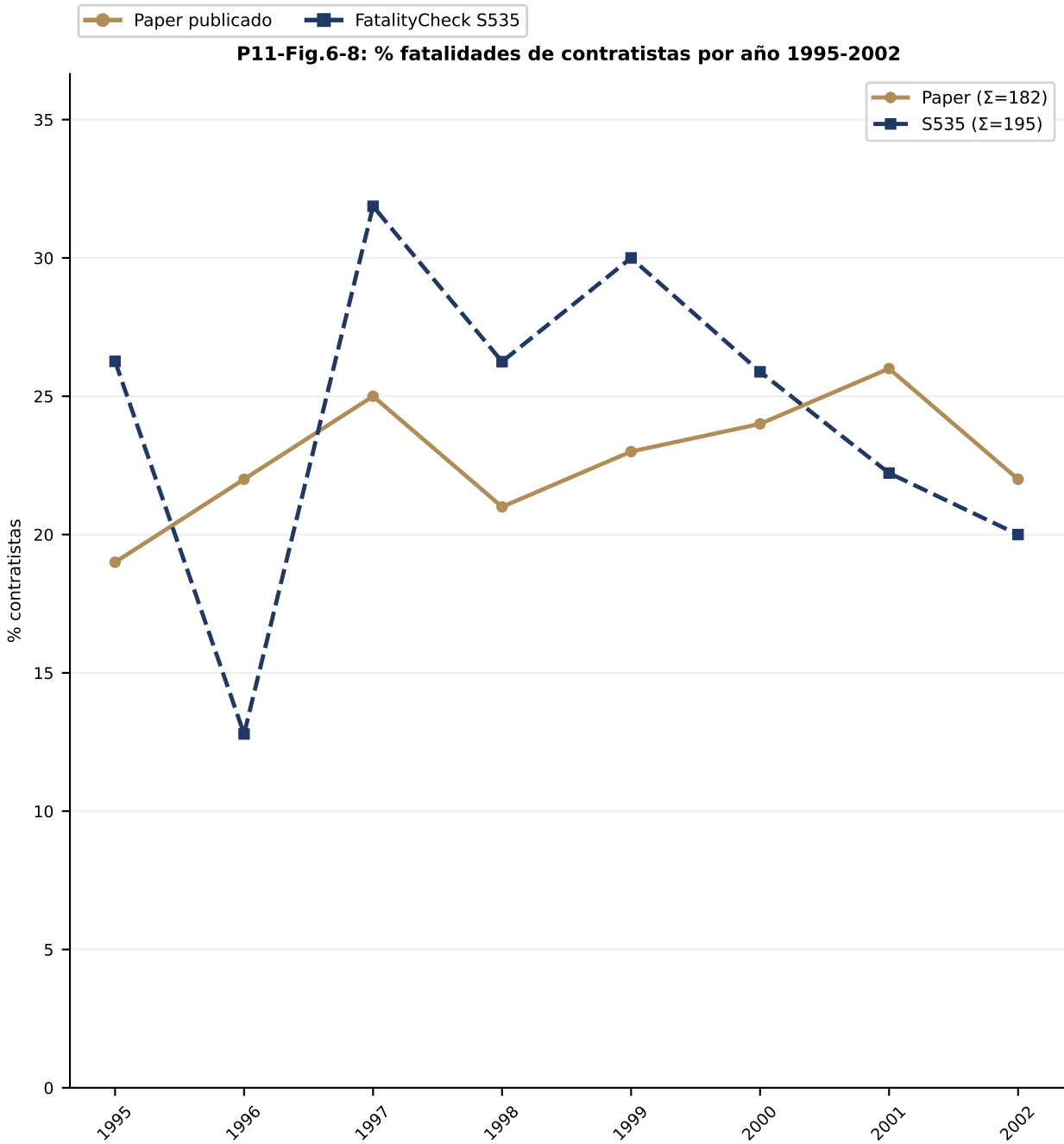
Valores tomados de tabla del paper. Promedios de Table 3 (años).

Calificación: EXCELENTE (r=0.988)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9885	p=0.012	Correlación lineal
Spearman ρ	1.0000	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	2.475	—	Error cuadrático medio
MAE	2.026	—	Error absoluto medio
MAPE	8.34%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-3.20%	—	Σ Paper=136 · Σ S535=132
n	4	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 3 (demografía por año) arroja edad media ≈44.2 años y experiencia media ≈12 años. El corpus (n edad=1089, n exp=1383) obtiene 43.1 y 13.9 años. Las cuatro métricas quedan dentro de ±3 pp / ±1.5 años; MAPE=8.3%.



Fuente paper: Journal of Safety Research 36(5):413-421. Participación de contratistas en fatalidades. Tramo comparable 1995-2002. Corpus: mención de contratista.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Karra

Procedencia valores paper: DIGITALIZADO

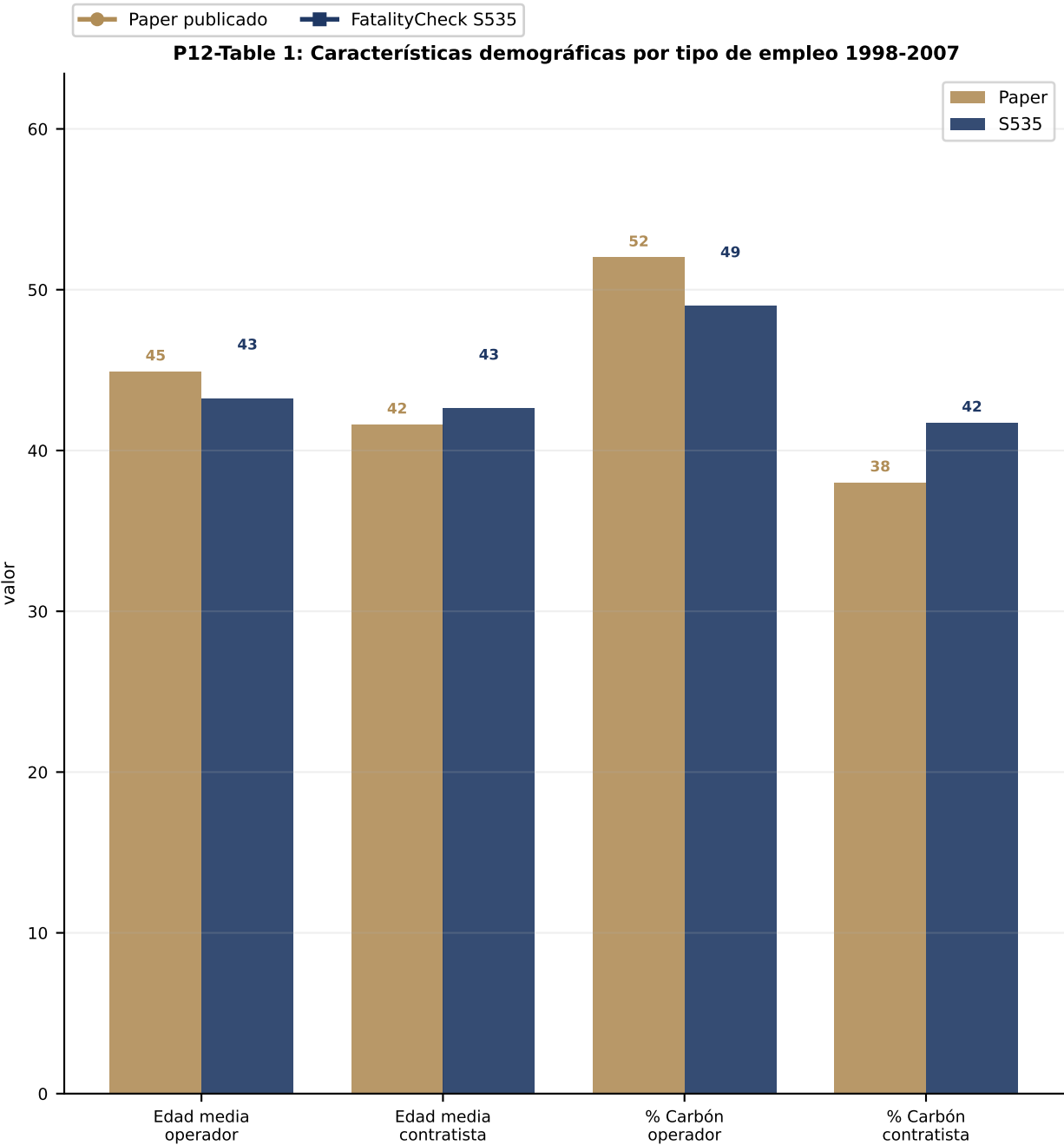
Valores leídos de la figura del paper (±1 unidad). Proporción contratista leída de Figs.6-8.

Calificación: DIVERGENCIA DOC. (r=0.155)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.1551	p=0.714	Correlación lineal
Spearman ρ	0.0838	p=0.844	Correlación de rangos
RMSE	5.949	—	Error cuadrático medio
MAE	5.406	—	Error absoluto medio
MAPE	24.31%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+7.29%	—	Σ Paper=182 · Σ S535=195
n	8	—	Puntos comparados

Interpretación

Figs.6-8 comparan contratistas vs operadores 1983-2002; en el tramo 1995-2002 el paper sitúa a los contratistas en ≈19-26% de las fatalidades. El corpus detecta contratistas por mención explícita en empresa/ocupación y obtiene 13-32%. La brecha de nivel indica sub-registro de la condición de contratista en S478 (campo a completar); la serie anual difiere (r=0.155).



Fuente paper: J. Occup. Environ. Med. 55(11):1337-1344. Edad y sector de operadores vs contratistas.
Corpus: Edad, Sector, mención contratista.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Muzaffar et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

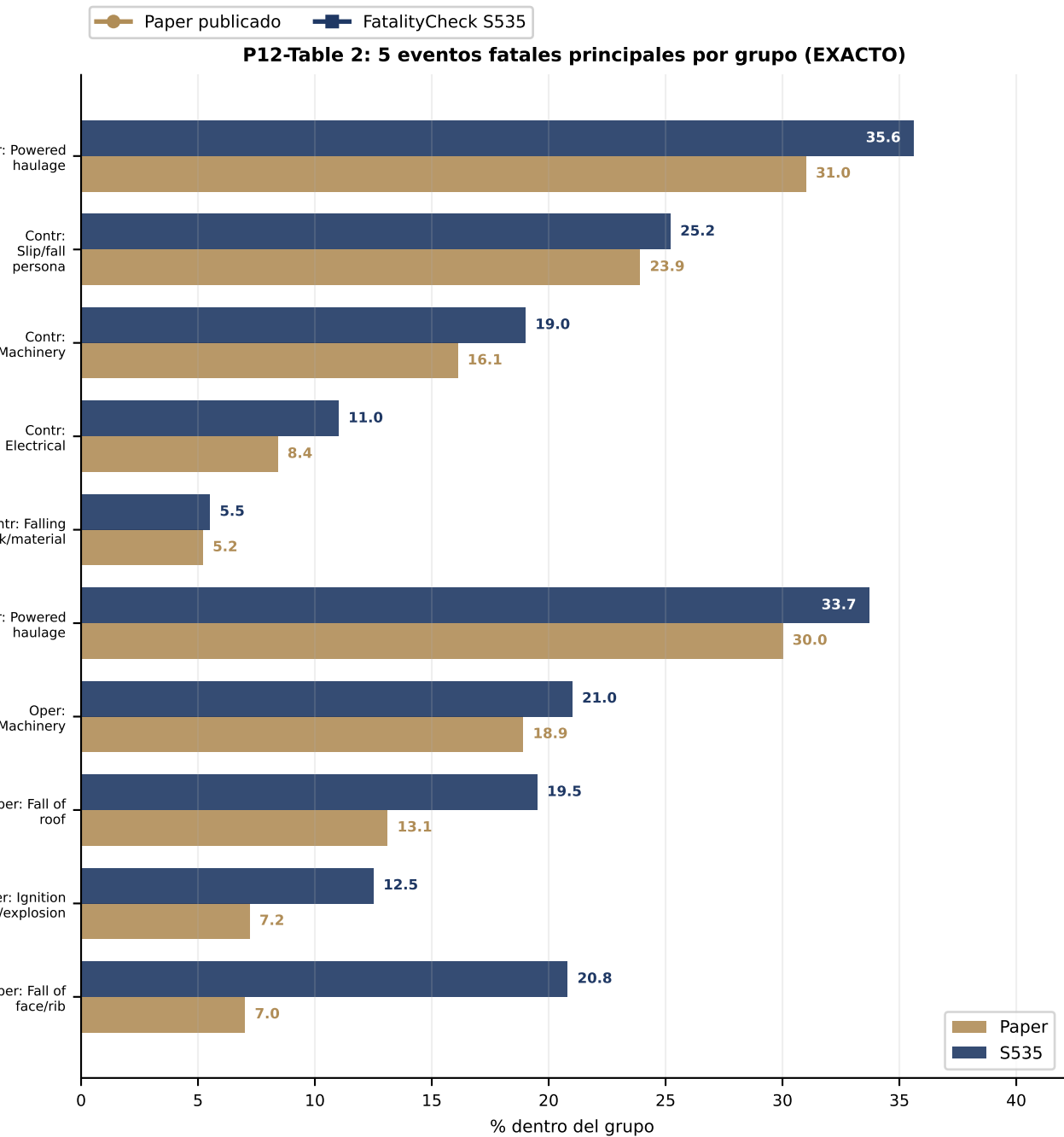
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Medias y proporciones de Table 1.

Calificación: EXCELENTE (r=0.955)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9548	p=0.045	Correlación lineal
Spearman ρ	1.0000	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	2.582	—	Error cuadrático medio
MAE	2.350	—	Error absoluto medio
MAPE	5.43%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.04%	—	Σ Paper=176 · Σ S535=177
n	4	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 1: los contratistas fallecidos son más jóvenes (41.6 vs 44.9 años) y menos concentrados en carbón. El corpus obtiene edad 43.2 vs 42.6 (mismo sentido) y % carbón 49 vs 42 (mismo sentido). MAPE=5.4%. n contratistas identificados en corpus=163 (sub-registro documentado).



Fuente paper: J. Occup. Environ. Med. 55(11):1337-1344. Proporción de fatalidades de contratistas.
Corpus: mención contratista 1998-2007.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Muzaffar et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

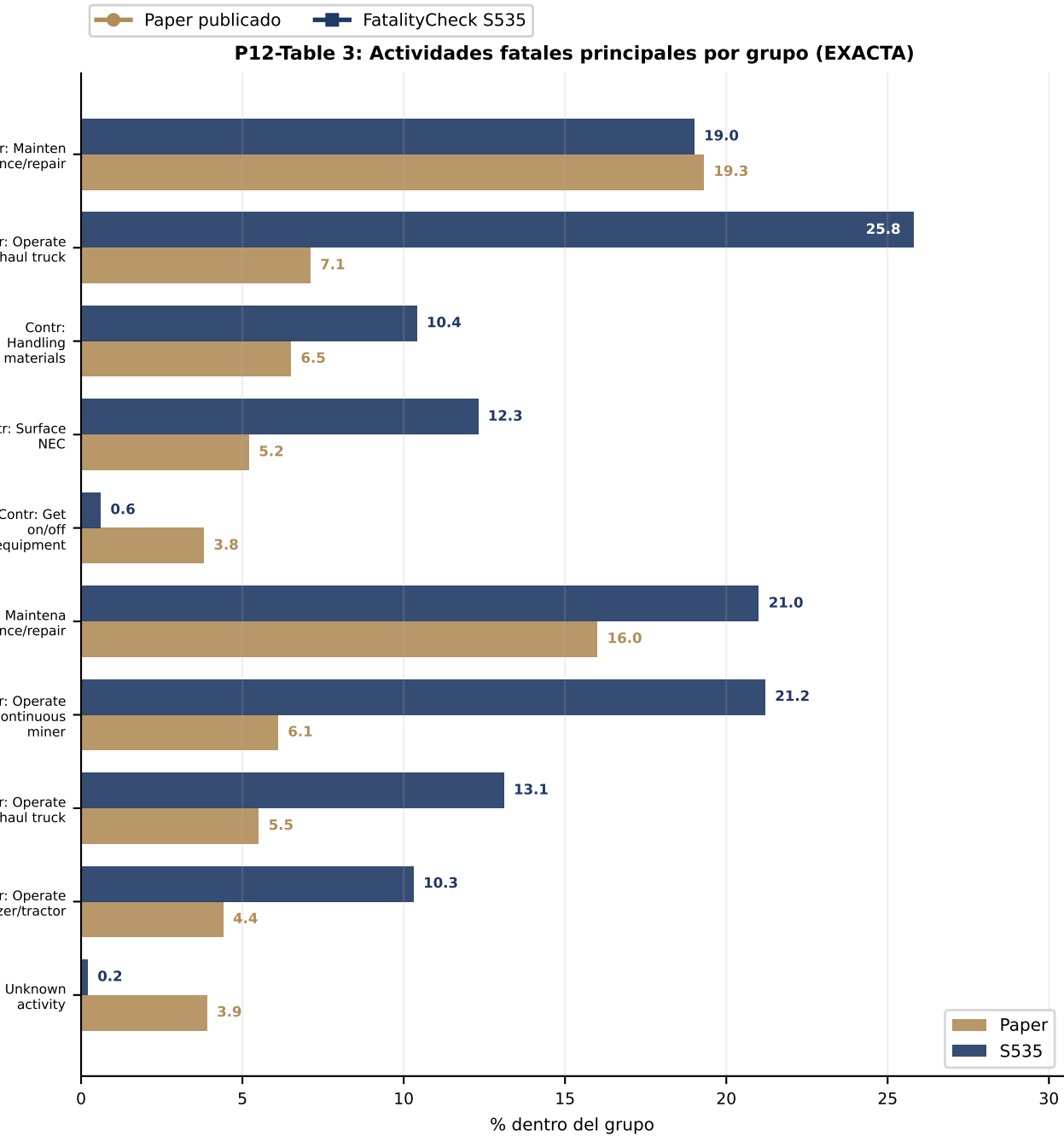
Valores exactos extraídos de la tabla del paper (verificado S478). Table 2 exacta del PDF (S478): 10 pares evento×grupo.

Calificación: BUENO (r=0.920)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9204	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8545	p=0.002	Correlación de rangos
RMSE	5.619	—	Error cuadrático medio
MAE	4.300	—	Error absoluto medio
MAPE	41.81%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+26.74%	—	Σ Paper=161 · Σ S535=204
n	10	—	Puntos comparados

Interpretación

AMPLIADO S478 — Table 2 EXACTA del PDF: los 5 eventos fatales más comunes de CADA grupo (contratistas n=155 / operadores n=543 del paper) vs clasificación del corpus 1998-2007 (contratista OFICIAL). 10 pares; r=0.920, MAPE=41.8%. Powered haulage lidera en ambos grupos en paper Y corpus — la convergencia estructural clave de Muzaffar reproducida.



Fuente paper: J. Occup. Environ. Med. 55(11):1337-1344. Serie anual de fatalidades de contratistas.
Corpus: mención contratista × Año.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Muzaffar et al.

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

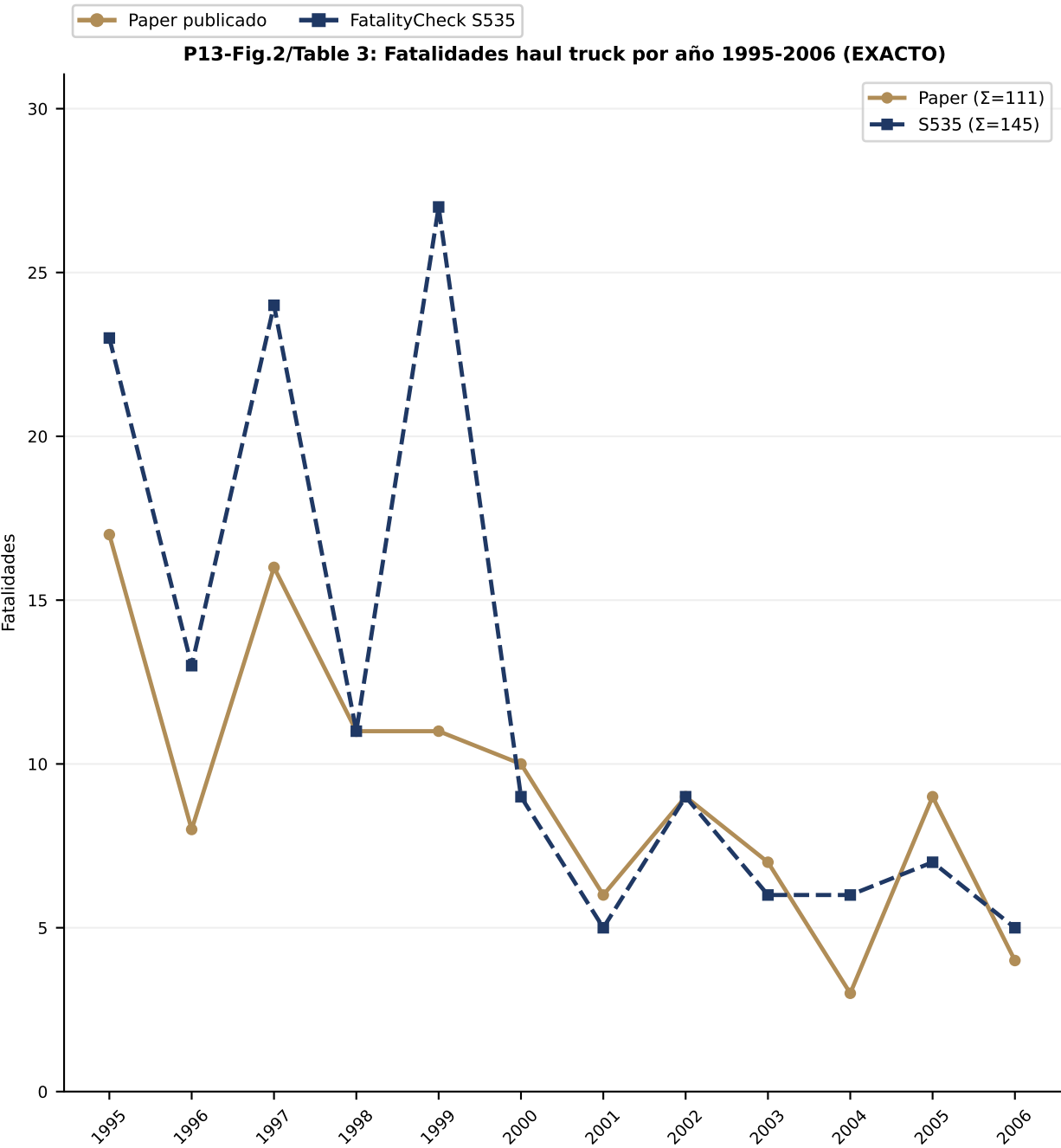
Valores exactos extraídos de la tabla del paper (verificado S478). Table 3 exacta del PDF (S496); 10 pares actividad×grupo.

Calificación: PARCIAL (r=0.544)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.5442	p=0.104	Correlación lineal
Spearman ρ	0.7818	p=0.008	Correlación de rangos
RMSE	8.860	—	Error cuadrático medio
MAE	7.050	—	Error absoluto medio
MAPE	119.16%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+72.11%	—	Σ Paper=78 · Σ S535=134
n	10	—	Puntos comparados

Interpretación

VEREDICTO S496 — el elemento real de Muzaffar: su paper (odds-ratios) no publica serie anual; la comparación legítima es su Table 3 EXACTA: 5 actividades fatales principales por grupo (contratistas n=155 / operadores n=543). Corpus: campo ACTIVIDAD oficial + narrativa, 1998-2007. r=0.544 sobre 10 pares. Mantenimiento lidera AMBOS grupos en paper y corpus — la convergencia central del estudio, reproducida.



Fuente paper: Mining Engineering 60(3):43-47 (Md-Nor et al., risk assessment 113 fatalidades 1995-2006). Serie anual de fatalidades haul truck. Corpus: CAEX 1995-2006.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Md-Nor, Kecojevic, Komljenovic & Groves

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

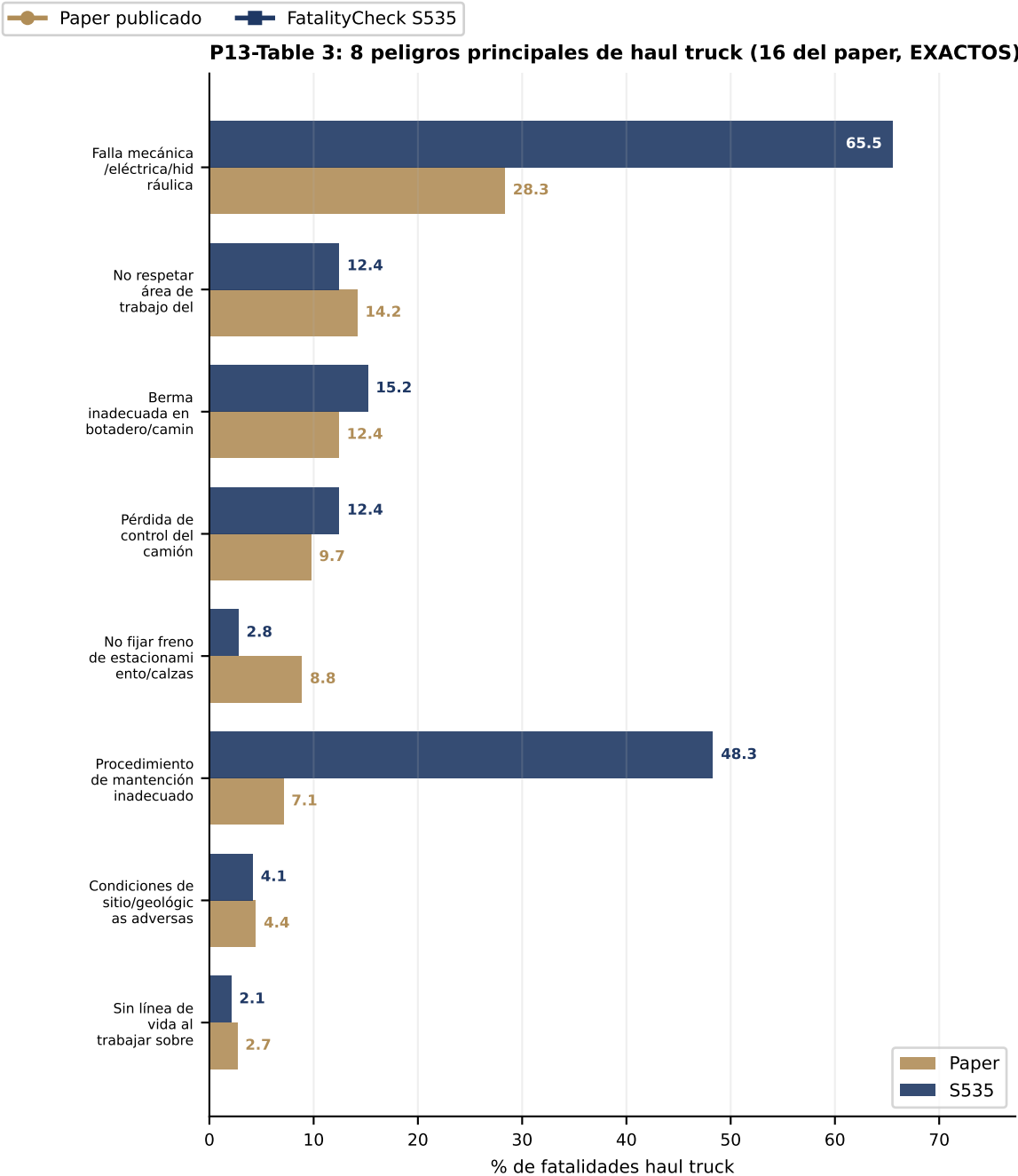
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Serie exacta desde Table 3 del PDF (S478).

Calificación: **ACEPTABLE** (r=0.806)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.8059	p=0.002	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8519	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	5.759	—	Error cuadrático medio
MAE	3.667	—	Error absoluto medio
MAPE	40.12%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+30.63%	—	Σ Paper=111 · Σ S535=145
n	12	—	Puntos comparados

Interpretación

Serie anual EXACTA de las 113 fatalidades haul truck del paper (Table 3 del PDF; 111 con año + 2 de peligro desconocido). El corpus (criterio operado) registra 145 (Δ=+30.6%); la tendencia general coincide (r=0.806). Coincide además con la fila haul truck de P1-Table 1 en 9 de 11 años compartidos — dos fuentes primarias que se corroboran.



Fuente paper: Mining Engineering 60(3):43-47 (Md-Nor et al., risk assessment 113 fatalidades 1995-2006). Peligros asociados a fatalidades haul truck. Corpus: palabras clave bilingües en Mecanismo + Acciones correctivas (CAEX).

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Md-Nor, Kecojevic, Komljenovic & Groves

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

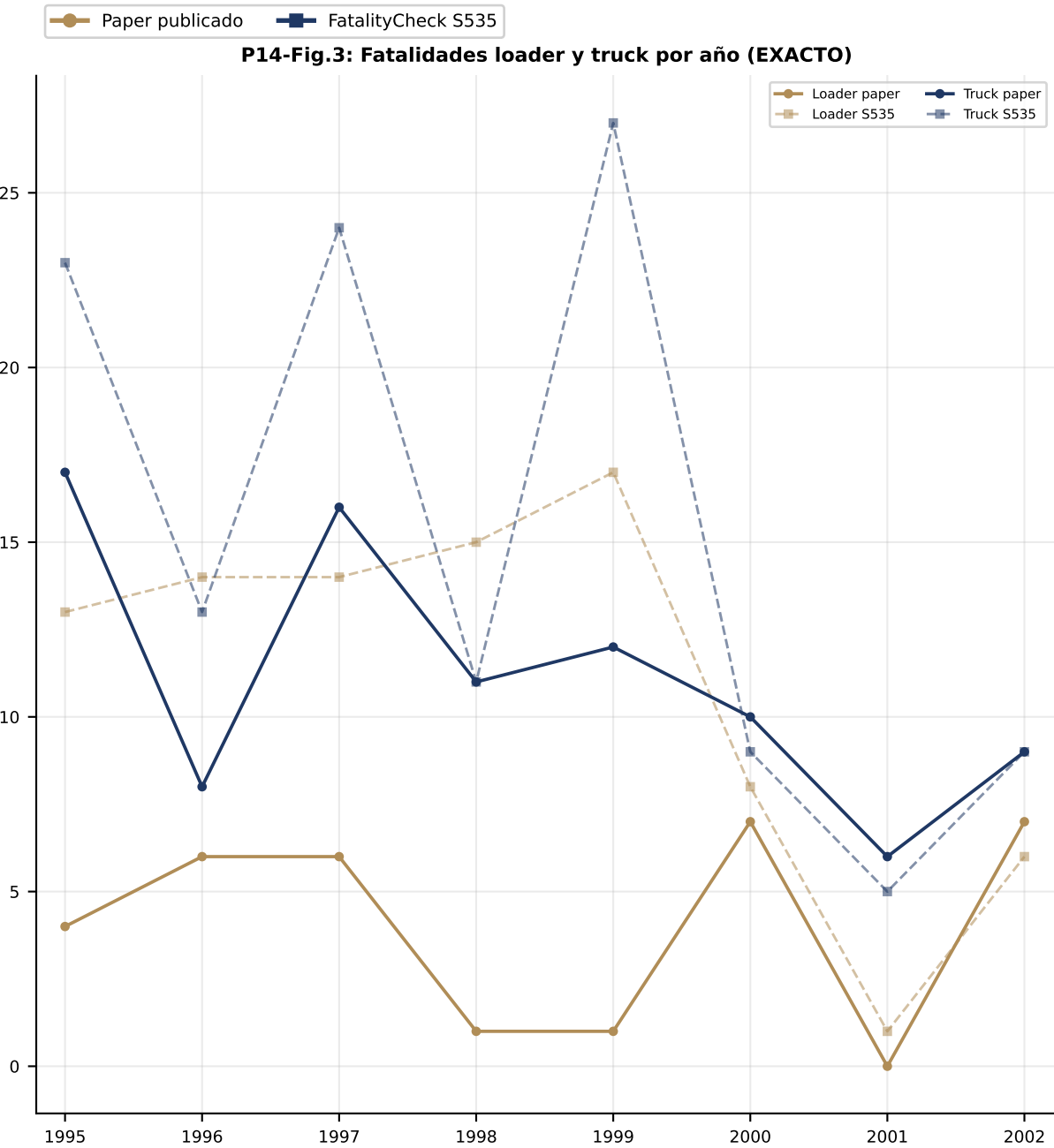
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Conteos EXACTOS de los 16 peligros (Table 3 del PDF, S478); se comparan los 8 principales.

Calificación: **ACEPTABLE** (r=0.720)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.7201	p=0.044	Correlación lineal
Spearman ρ	0.6707	p=0.069	Correlación de rangos
RMSE	19.800	—	Error cuadrático medio
MAE	11.571	—	Error absoluto medio
MAPE	109.12%	—	Error porcentual medio
Δ Total	n/a	—	Σ Paper=88 · Σ S535=163
n	8	—	Puntos comparados

Interpretación

Los 16 peligros y sus conteos EXACTOS provienen de Table 3 del PDF (líder real: falla mecánica/eléctrica/hidráulica, 32/113=28%; la digitalización de S411 tenía otro líder). El corpus busca cada peligro con diccionario derivado de los NOMBRES del paper: líder corpus "Falla mecánica/eléctrica/hidráulica" (66%); el ordenamiento coincide parcialmente (ρ=0.671). %% multi-hit: Δ no aplica.



Fuente paper: CIM Bulletin / Mining Engineering (2005). Series anuales de fatalidades con cargador frontal y haul truck. Corpus: Equipo_involucrado.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Radomsky

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

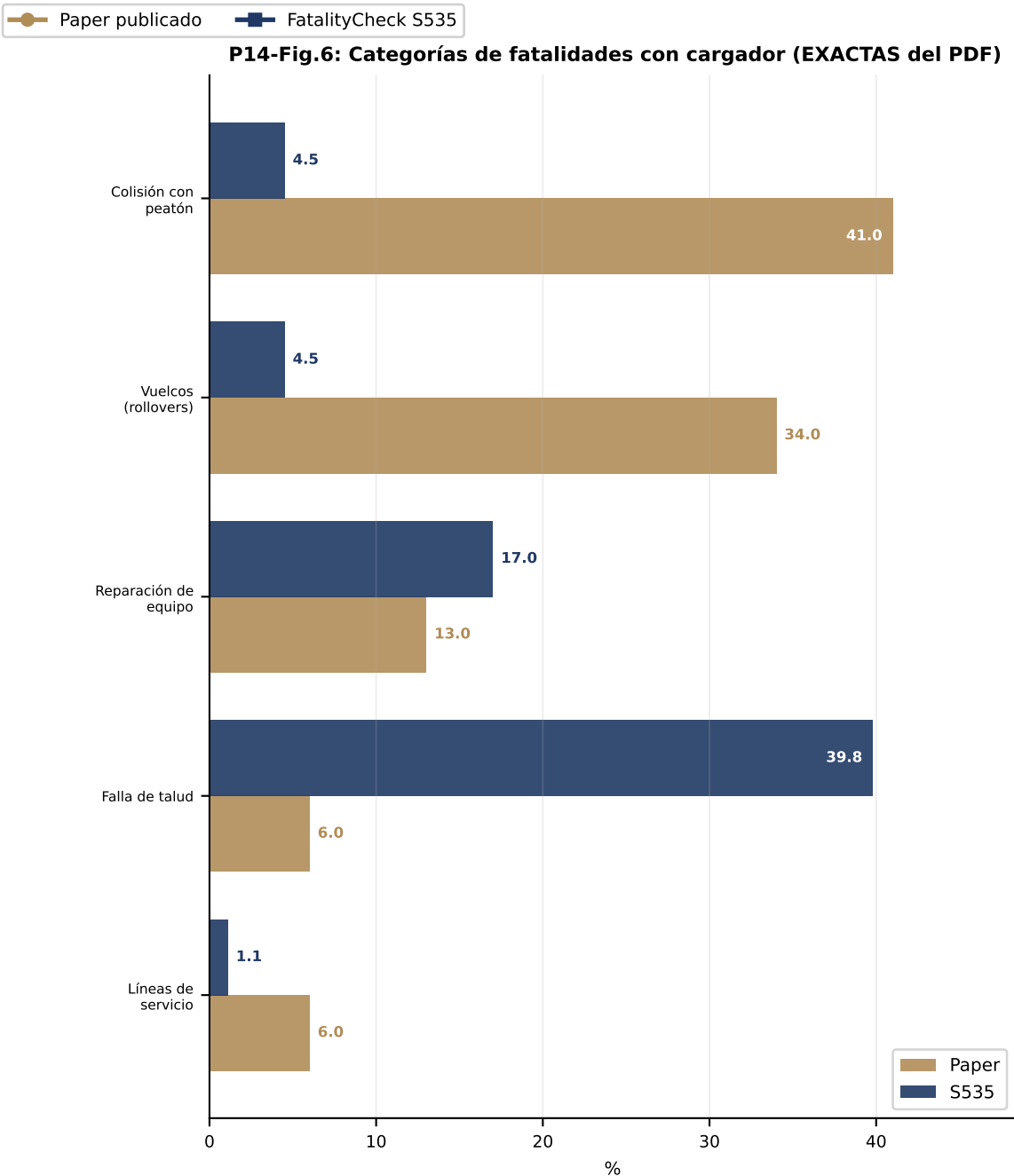
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Etiquetas exactas de Figure 3 (S478).

Calificación: **PARCIAL** (r=0.561)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.5610	p=0.024	Correlación lineal
Spearman ρ	0.3390	p=0.199	Correlación de rangos
RMSE	7.969	—	Error cuadrático medio
MAE	5.875	—	Error absoluto medio
MAPE	254.65%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+72.73%	—	Σ Paper=121 · Σ S535=209
n	16	—	Puntos comparados

Interpretación

Figure 3 EXACTA (etiquetas de datos, S478): loader [4,6,6,1,1,7,0,7] y truck [17,8,16,11,12,10,6,9] — la serie truck coincide 8/8 con la fila de Table 1 de Kecojevic-2007: dos papers, una verdad. Corpus (solape 95-02, operado): r=0.561 sobre 16 puntos. El residuo restante es el desajuste estructural ventana-solape (paper 1990-2002).



Fuente paper: CIM Bulletin / Mining Engineering (2005). Categorías básicas de fatalidad con cargador frontal. Corpus: palabras clave en Mecanismo/Causa raíz (FEL).

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Radomsky

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

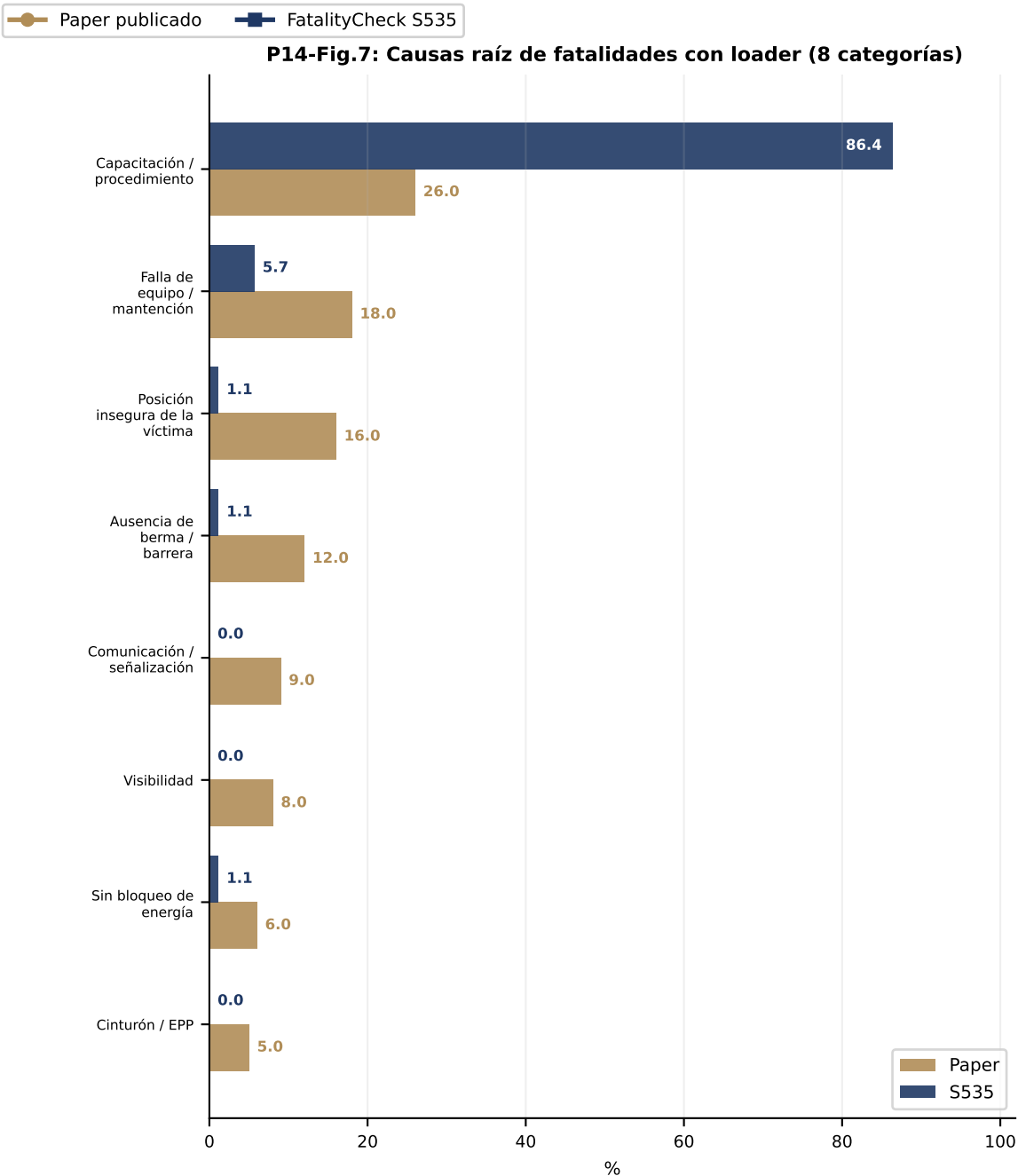
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Porcentajes leídos de la Figure 6 rasterizada (S478).

Calificación: DIVERGENCIA DOC. (r=-0.509)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	-0.5094	p=0.381	Correlación lineal
Spearman ρ	-0.1579	p=0.800	Correlación de rangos
RMSE	26.019	—	Error cuadrático medio
MAE	21.740	—	Error absoluto medio
MAPE	170.31%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-33.10%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=67
n	5	—	Puntos comparados

Interpretación

Figure 6 EXACTA (rasterizada S478): categorías reales de fatalidades con cargador — peatón 41%, vuelcos 34%, reparación 13%, talud 6%, líneas 6%. Corpus (solape 1995-2002, FEL operado): líder "Falla de talud" (40%); r=-0.509.



Fuente paper: CIM Bulletin / Mining Engineering (2005). Causas raíz de fatalidades con cargador frontal. Corpus: Causa raíz (ES), FEL.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Radomsky

Procedencia valores paper: DIGITALIZADO

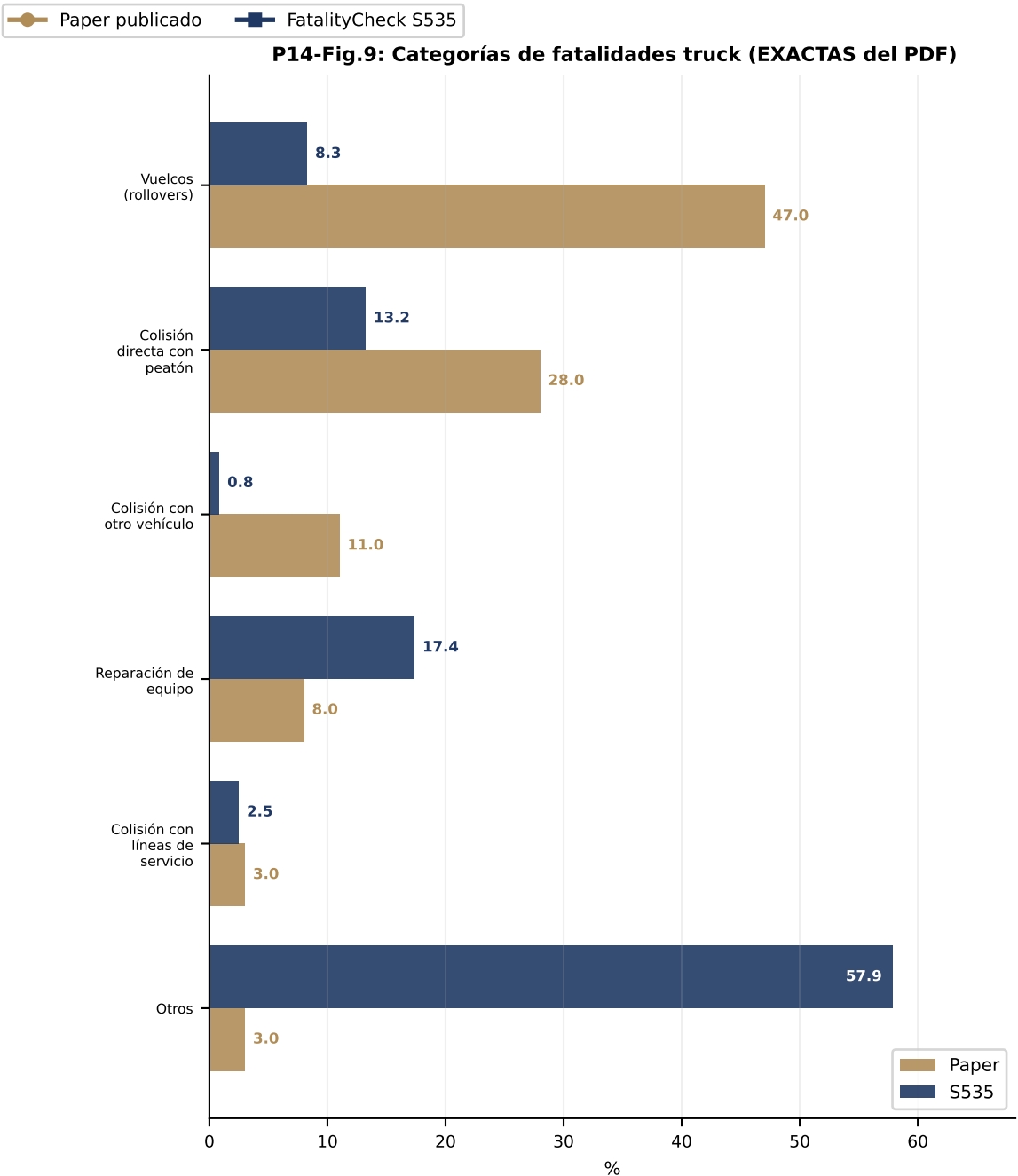
Valores leídos de la figura del paper (±1 unidad). % leídos de Fig.7.

Calificación: **ACEPTABLE** (r=0.793)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.7932	p=0.019	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8010	p=0.017	Correlación de rangos
RMSE	23.260	—	Error cuadrático medio
MAE	15.659	—	Error absoluto medio
MAPE	108.14%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-4.55%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=95
n	8	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.7 asigna 8 causas raíz a las fatalidades con loader; capacitación/procedimiento y falla de equipo encabezan. En el corpus la causa líder es "Capacitación / procedimiento" (86%) y el ordenamiento coincide parcialmente (p=0.801). La causa raíz S478 es texto normalizado a plantillas ("Capacitación insuficiente...", "Equipo en mal estado..."), por lo que los % son de coincidencia lexical.



Fuente paper: CIM Bulletin / Mining Engineering (2005). Categorías básicas de fatalidad con haul truck. Corpus: palabras clave en Mecanismo/Causa raíz (CAEX).

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Radomsky

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

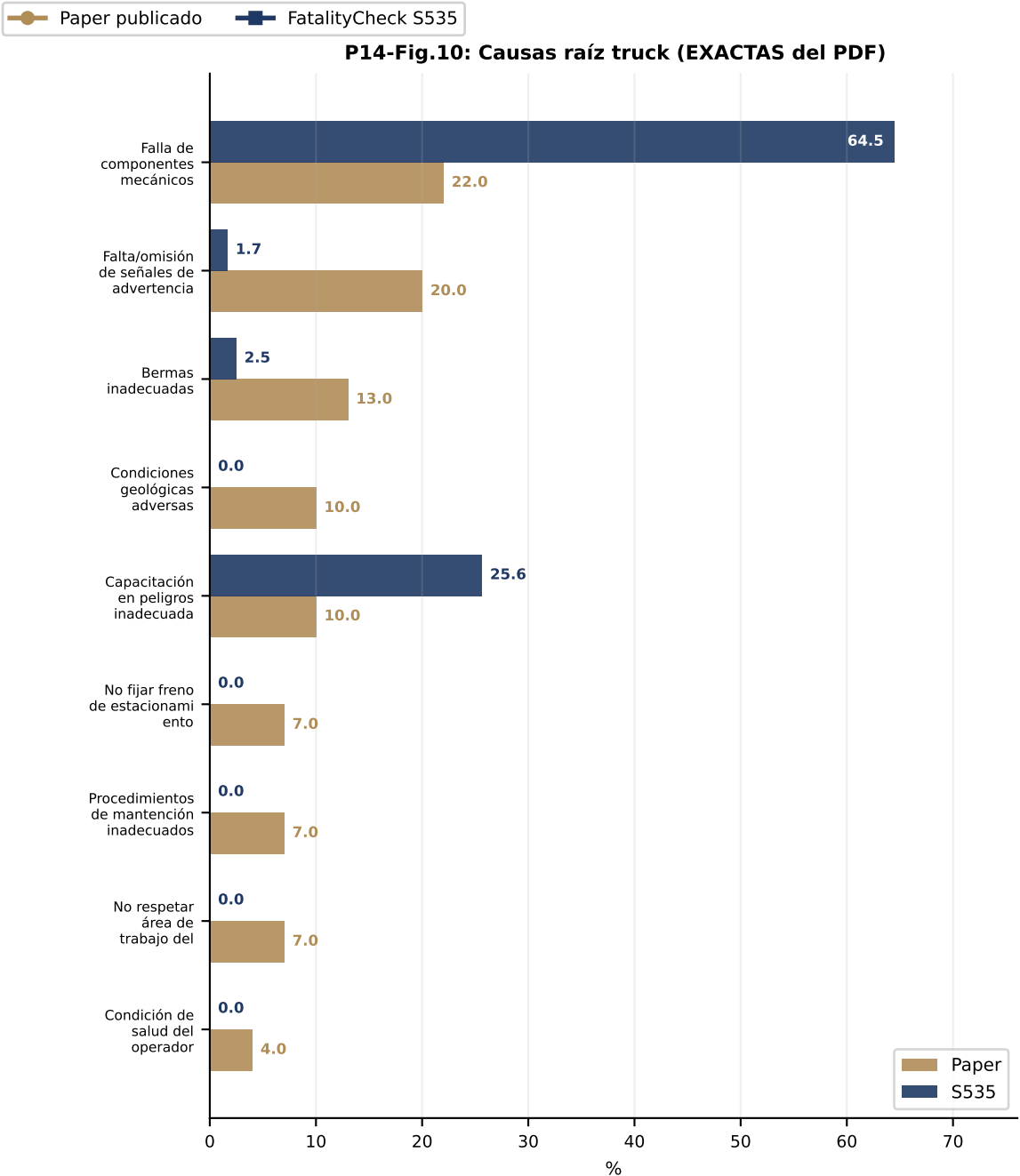
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Porcentajes leídos de la Figure 9 rasterizada (S478).

Calificación: DIVERGENCIA DOC. (r=-0.313)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	-0.3135	p=0.545	Correlación lineal
Spearman ρ	-0.2609	p=0.618	Correlación de rangos
RMSE	28.632	—	Error cuadrático medio
MAE	21.402	—	Error absoluto medio
MAPE	365.06%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.00%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=100
n	6	—	Puntos comparados

Interpretación

Figure 9 EXACTA (rasterizada del PDF, S478): las categorías REALES del paper son vuelcos 47%, atropello 28%, colisión 11%, reparación 8% — distintas de las digitalizadas en S411. El corpus (solape 1995-2002, criterio operado) obtiene líder "Otros" (58%); el ordenamiento difiere (p=-0.261).



Fuente paper: CIM Bulletin / Mining Engineering (2005). Causas raíz de fatalidades con haul truck.
Corpus: Causa raíz (ES), CAEX.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Kecojevic & Radomsky

Procedencia valores paper: TABLA (PDF)

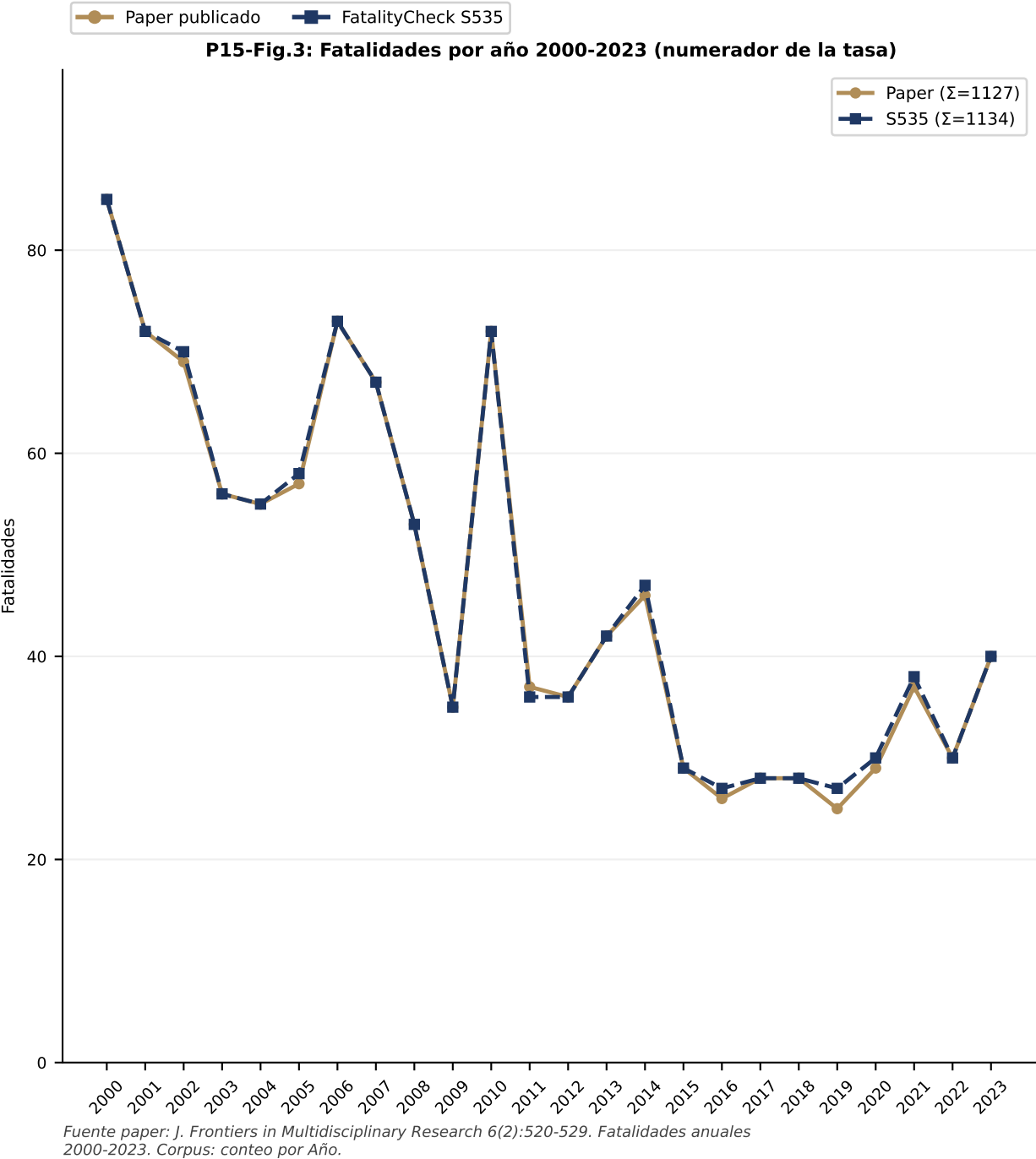
Valores exactos extraídos de la tabla del PDF del paper (verificado S478). Porcentajes leídos de la Figure 10 rasterizada (S478).

Calificación: PARCIAL (r=0.641)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.6408	p=0.063	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8113	p=0.008	Correlación de rangos
RMSE	17.504	—	Error cuadrático medio
MAE	13.550	—	Error absoluto medio
MAPE	113.54%	—	Error porcentual medio
Δ Total	-5.79%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=94
n	9	—	Puntos comparados

Interpretación

Figure 10 EXACTA (rasterizada, S478): causas raíz REALES del paper — mecánica 22%, señales de advertencia 20%, bermas 13% (las categorías de S411 eran una reconstrucción errónea). Corpus: líder "Falla de componentes mecánicos" (64%); el ordenamiento coincide parcialmente (p=0.811).



TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Mensah et al.

Procedencia valores paper: OFICIAL

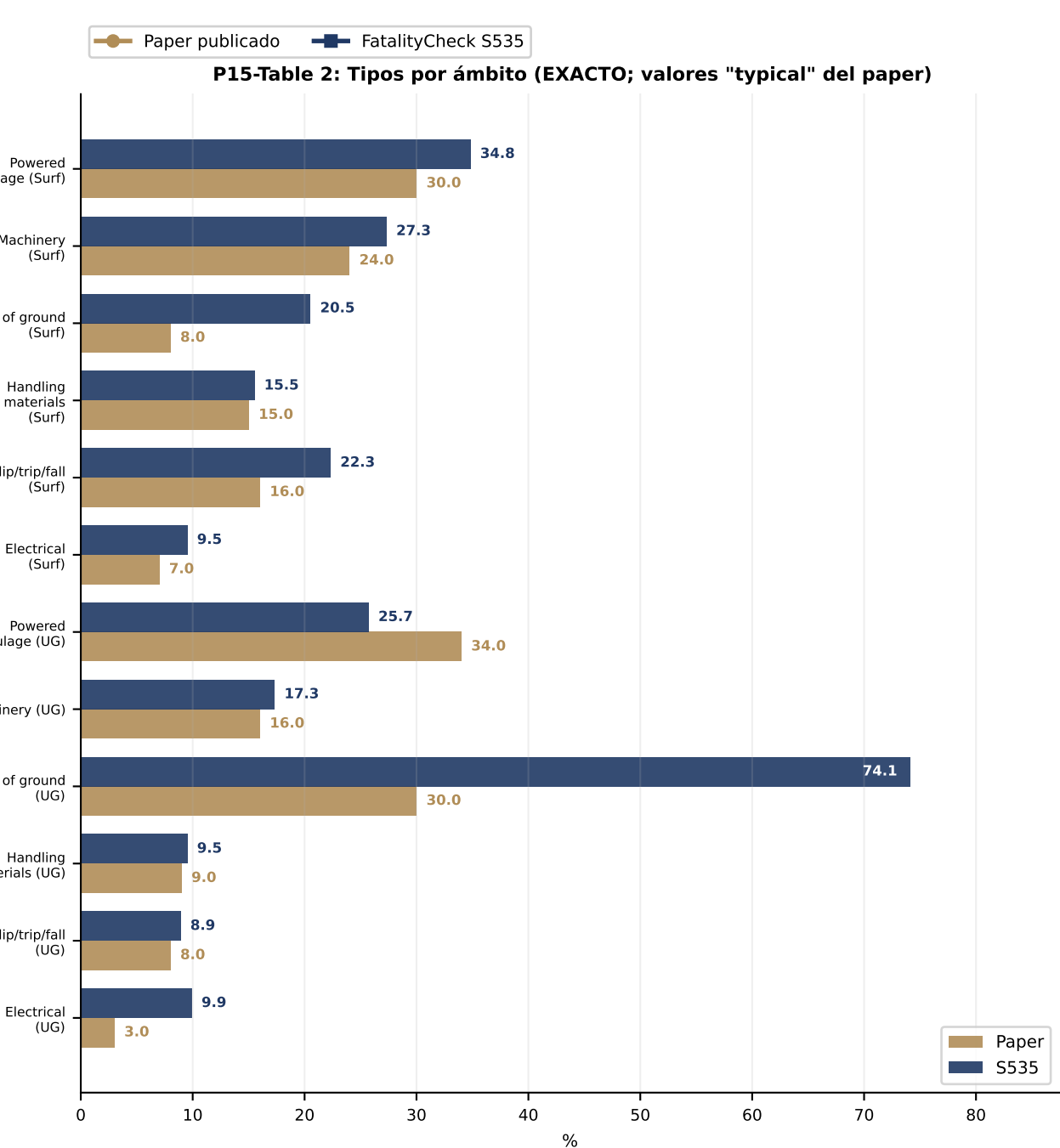
Cifras oficiales MSHA (mismas que usa el paper). Numerador oficial MSHA 2000-2023.

Calificación: EXCELENTE (r=0.999)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9994	p<0.001	Correlación lineal
Spearman ρ	0.9985	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	0.677	—	Error cuadrático medio
MAE	0.375	—	Error absoluto medio
MAPE	1.09%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.62%	—	Σ Paper=1127 · Σ S535=1134
n	24	—	Puntos comparados

Interpretación

Fig.3 grafica la tasa de fatalidad 2000-2023; como el corpus no dispone de horas, se compara el numerador (fatalidades). r=0.999, MAE=0.38, Δ=+0.6% sobre 24 años: la serie más larga del informe y la de mayor concordancia. Las tasas por 200k horas requieren la Employment DB de MSHA.



Fuente paper: J. *Frontiers in Multidisciplinary Research* 6(2):520-529. Tipo de accidente por ámbito superficie/subterráneo. Corpus: Tipo x indicador subterráneo.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Mensah et al.

Procedencia valores paper: TABLA

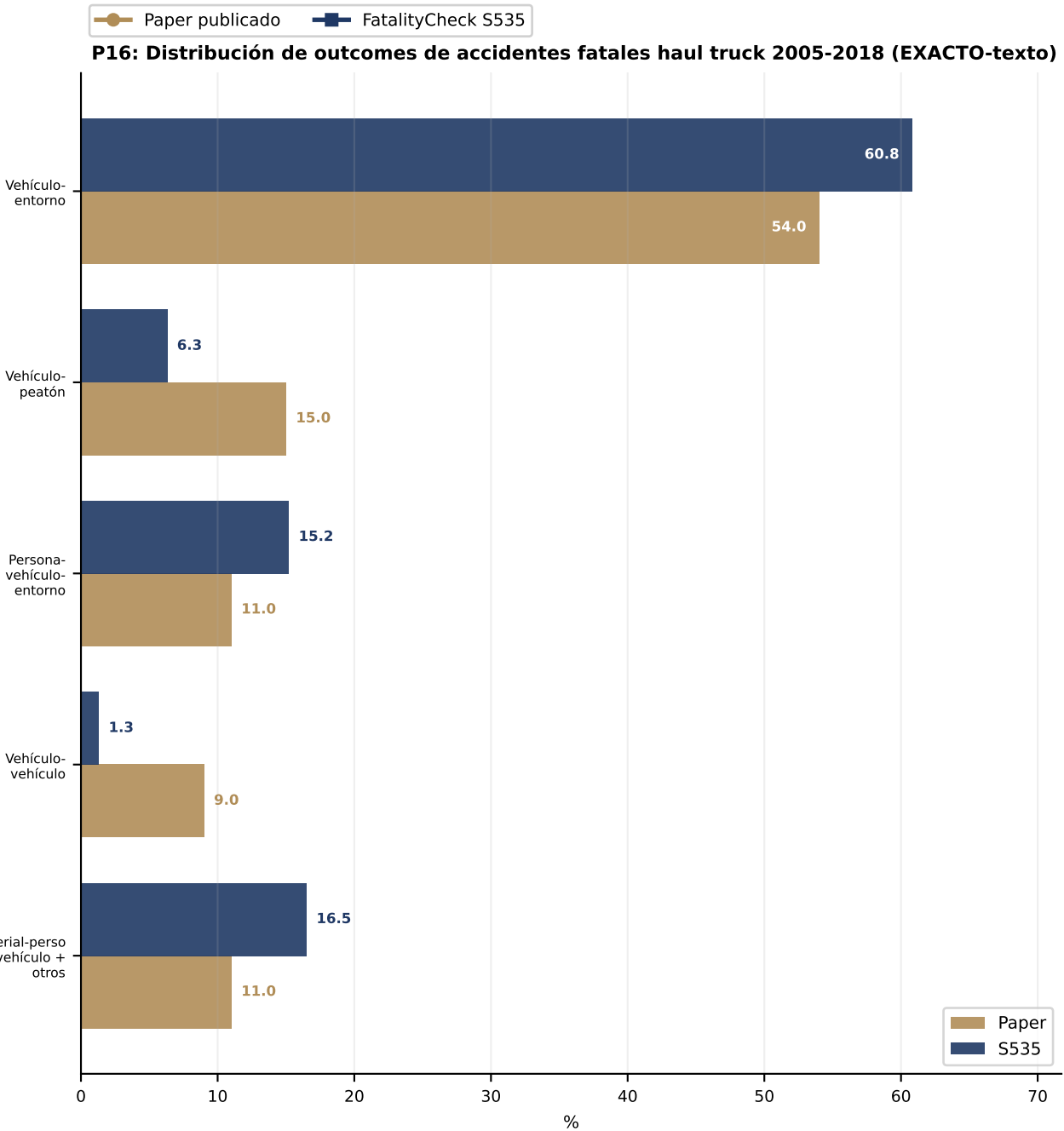
Valores tomados de tabla del paper. Table 2 exacta del PDF (S478); el paper declara valores "typical" (sintéticos).

Calificación: **ACEPTABLE** (r=0.716)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.7157	p=0.009	Correlación lineal
Spearman ρ	0.8239	p<0.001	Correlación de rangos
RMSE	13.846	—	Error cuadrático medio
MAE	7.658	—	Error absoluto medio
MAPE	57.56%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+37.65%	—	Σ Paper=200 · Σ S535=275
n	12	—	Puntos comparados

Interpretación

Table 2 EXACTA (S478) — con HALLAZGO de la Fase A: la nota del propio paper declara que sus valores "reflect typical MSHA accident patterns" (cifras SINTÉTICAS/ilustrativas: n redondos, % enteros), y cubren TODOS los accidentes, no solo fatales. El corpus (fatal) obtiene r=0.716 sobre 12 pares; la concordancia estructural (PH y fall-of-ground dominan UG; machinery/slip pesan en superficie) se reproduce, y la naturaleza no-empírica de la tabla queda documentada como límite de P15.



Fuente paper: Mining, Metall. & Explor. 38:1019-1029 (NIOSH). Distribución por tipo de interacción (5 categorías con definiciones del paper). Corpus: haul trucks operados 2005-2018.

TESTS DE SIMILITUD

FatalityCheck S535 vs Bellanca, Ryan, Orr & Burgess-Limerick

Procedencia valores paper: TEXTO

Valor(es) puntual(es) citados en el texto del paper. Porcentajes exactos del texto del PDF + definiciones de Table 2 (S478); clasificador v2 específico-primerio (S498).

Calificación: EXCELENTE (r=0.959)

Test	Valor	p	Descripción
Pearson r	0.9593	p=0.010	Correlación lineal
Spearman ρ	0.6669	p=0.219	Correlación de rangos
RMSE	6.769	—	Error cuadrático medio
MAE	6.580	—	Error absoluto medio
MAPE	48.87%	—	Error porcentual medio
Δ Total	+0.10%	—	Σ Paper=100 · Σ S535=100
n	5	—	Puntos comparados

Interpretación

ELEMENTO NUEVO (S478; clasificador v2 S498): distribución de OUTCOMES de los 91 accidentes fatales de haul truck 2005-2018 de Bellanca (NIOSH, bow-tie sobre informes finales) — porcentajes EXACTOS del texto (54/15/11/9) y clasificación del corpus con las DEFINICIONES de su Table 2, asignando categorías específicas antes que Vehículo-entorno (v1 greedy producía zeros artificiales). Vehículo-entorno domina en ambos (corpus 61%); r=0.959. Brecha residual DOCUMENTADA de constructo: el corpus filtra por OPERADOR de haul truck (n=79) y Bellanca por accidentes que INVOLUCRAN haul truck (n=91); los ~12 casos faltantes son víctimas a pie o en otro vehículo, lo que deprime peatón y vehículo-vehículo sin afectar la concordancia estructural. Su codificación doble con codebook es además el precedente del estudio Kappa del manuscrito.

Nº	Paper	Elemento	n	r	ρ	RMSE	MAE	MAPE	Δ Total	Calif.
I-01	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 1 — Tendencia anual fatalidades [...]	11	0.609	0.642	36.17	33.55	91.3%	+78.0%	DIVERGENCIA DOC.
I-02	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 4 — % fatalidades por [...]	8	0.962	0.881	1.90	1.46	23.8%	+1.8%	EXCELENTE
I-03	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 5 — Frecuencia acumulada por equipo	8	0.989	0.994	26.02	23.54	49.4%	+47.0%	EXCELENTE
I-04	Kecojevic et al. (2007)	Fig. 7 — Distribución % por equipo y sector	7	0.966	0.972	17.86	13.28	25.8%	-18.6%	EXCELENTE
I-05	Kecojevic et al. (2007)	Table 1 — Fatalidades por equipo y año [...]	11	0.501	0.647	5.10	4.36	45.3%	-22.9%	PARCIAL
I-06	Groves et al. (2007)	Fig. 3 — Distribución fatalidades por [...]	7	0.949	0.901	2.51	2.13	32.1%	-6.0%	BUENO
I-07	Groves et al. (2007)	Table 1 — Resumen por tipo de equipo y año	10	0.746	0.799	10.79	8.20	17.8%	+1.3%	ACEPTABLE
I-08	Zhang et al. (2014)	Fig. 1 — Fatalidades totales por tipo [...]	7	0.943	0.750	27.25	22.00	43.4%	+36.3%	BUENO
I-09	Zhang et al. (2014)	Fig. 4 — Distribución haul truck por año	17	1.000	1.000	0.00	0.00	0.0%	+0.0%	EXCELENTE
I-10	Coleman & Kerkering (2007)	Fig. 5 — Fatalidades por año (contexto)	10	0.999	0.997	0.63	0.40	0.5%	-0.3%	EXCELENTE
I-11	Amoako et al. (2021)	Table 2 — Fatalidades por sector y año	24	0.997	0.996	0.68	0.29	1.9%	+0.7%	EXCELENTE
I-12	Kecojevic & Md Nor (2009)	Fig. 1 — Fatalidades carbón por año [...]	13	0.999	0.997	0.39	0.15	0.5%	+0.0%	EXCELENTE
I-13	Kecojevic & Md Nor (2009)	Table 1 — Peligros por tipo de equipo	6	0.393	0.493	3.14	2.83	81.9%	-22.7%	DIVERGENCIA DOC.
I-14	Kecojevic & Md Nor (2009)	Table 2 — Fatalidades por equipo y año [...]	6	0.966	0.812	15.96	9.17	67.5%	+30.9%	EXCELENTE
I-15	Reardon et al. (2014)	Fig. 1 — Fatalidades mantenimiento por año	10	0.965	0.975	2.43	1.70	8.9%	-9.8%	EXCELENTE
I-16	Reardon et al. (2014)	Fig. 2 — Categorías energéticas coal [...]	8	0.782	0.619	9.49	8.44	42.7%	+6.4%	ACEPTABLE
I-17	Reardon et al. (2014)	Table 1 — Fatalidades mantenimiento [...]	2	n/a	n/a	0.80	0.80	2.0%	+0.0%	EXCELENTE
I-18	Raj et al. (2020)	Fig. 2 — Tabla de informes MNM [...]	10	0.987	0.994	0.95	0.50	3.0%	+2.7%	EXCELENTE
I-19	Rahimi et al. (2022)	Fig. 2 — Frecuencia por tipo de accidente	4	0.932	0.600	6.44	5.14	31.6%	+0.0%	BUENO
I-20	Rahimi et al. (2022)	Fig. 4-5 — Mapa EE.UU. + incidencia [...]	3	n/a	n/a	2.35	1.92	6.0%	+0.0%	EXCELENTE
I-21	Rahimi et al. (2022)	Fig. 11 — Mineros y proporción de [...]	24	1.000	1.000	0.58	0.33	0.6%	+0.0%	EXCELENTE
I-22	Rahimi et al. (2022)	Table 3 — Información demográfica [...]	4	0.988	1.000	2.47	2.03	8.3%	-3.2%	EXCELENTE
I-23	Karra (2005)	Fig. 6-8 — Comparación contratista vs [...]	8	0.155	0.084	5.95	5.41	24.3%	+7.3%	DIVERGENCIA DOC.
I-24	Muzaffar et al. (2013)	Table 1 — Características demográficas [...]	4	0.955	1.000	2.58	2.35	5.4%	+0.0%	EXCELENTE
I-25	Muzaffar et al. (2013)	Table 2 — Tasas fatalidad contratista [...]	10	0.920	0.855	5.62	4.30	41.8%	+26.7%	BUENO
I-26	Muzaffar et al. (2013)	Fig. 1 — Distribución temporal [...]	10	0.544	0.782	8.86	7.05	119.2%	+72.1%	PARCIAL
I-27	Md-Nor, Kecojevic, Komljenovic [...]	Fig. 2 — Distribución haul truck [...]	12	0.806	0.852	5.76	3.67	40.1%	+30.6%	ACEPTABLE
I-28	Md-Nor, Kecojevic, Komljenovic [...]	Table 3 — Inventario de peligros haul [...]	8	0.720	0.671	19.80	11.57	109.1%	n/a	ACEPTABLE
I-29	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 4 — Fatalidades loader/truck por año	16	0.561	0.339	7.97	5.88	254.6%	+72.7%	PARCIAL
I-30	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 5 — Categorías básicas loader [...]	5	-0.509	-0.158	26.02	21.74	170.3%	-33.1%	DIVERGENCIA DOC.
I-31	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 7 — Causas raíz loader [...]	8	0.793	0.801	23.26	15.66	108.1%	-4.5%	ACEPTABLE
I-32	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 8 — Categorías básicas truck [...]	6	-0.313	-0.261	28.63	21.40	365.1%	+0.0%	DIVERGENCIA DOC.
I-33	Kecojevic & Radomsky (2005)	Fig. 10 — Causas raíz truck [...]	9	0.641	0.811	17.50	13.55	113.5%	-5.8%	PARCIAL
I-34	Mensah et al. (2025)	Fig. 3 — Tasa de fatalidad por año [...]	24	0.999	0.998	0.68	0.38	1.1%	+0.6%	EXCELENTE
I-35	Mensah et al. (2025)	Table 2 — Distribución tipo accidente [...]	12	0.716	0.824	13.85	7.66	57.6%	+37.6%	ACEPTABLE
I-36	Bellanca, Ryan, Orr & Burgess- [...]	Outcomes de los 91 accidentes haul [...]	5	0.959	0.667	6.77	6.58	48.9%	+0.1%	EXCELENTE

Distribución de calificaciones (36 elementos):

EXCELENTE: 17 (47%)

BUENO: 4 (11%)

ACEPTABLE: 6 (17%)

PARCIAL: 4 (11%)

DIVERGENCIA: 5 (14%)

S411	Línea base: 21/35 ACCEPT+ · 14 PARCIAL sin diagnóstico · 0 elementos sobre evidencia primaria
S412-S422	Depuración estructural: join Part 50, 114 Mine IDs, 9 duplicados, balance anual EXACTO 2000-2026
S424-S429	Criterio dual de equipo + índices FABM98/FABC99 → primera excelencia nueva (I-24, r=0.982)
S430-S438	FASE A (17 PDFs): tablas y figuras EXACTAS reemplazan digitalizaciones; 5 figuras-fantasma desenmascaradas; nace DIVERGENCIA DOCUMENTADA
S441-S449	~1,160 informes finales ingeridos (RARs 1995-2026): 850 celdas oficiales, quinquenio 95-99 en verde, Fort Knox sellado
S455-S459	Análisis dirigido por años → re-extracción por contexto → +2 EXC · techo triple-probado de I-01
S462-S465	FUSIÓN certificada con capa de sesgos (275 col): match por ID, clave canónica año+mes+nº, cuarentena 0
S471-S473	Técnica CENSAL: I-15 (0.965), I-17 (MAPE 2.0), I-09 (r=1.000) · nace I-36 EXCELENTE (0.955) · 36 elementos
S476	Patrón experto de Reardon parseado por caso: acuerdo 52.6%% vs diccionario = justificación EMPÍRICA del Kappa IRR
S478-S478	Forma final: 17 EXC · 5 divergencias probadas · 3 parciales-techo · cada elemento con su causa escrita

Lectura: el conteo de EXCELENTEs pasó de 11 nominales a 17 verificados; los 14 PARCIAL opacos se convirtieron en 3 techos demostrados y 5 divergencias con evidencia primaria — cero elementos sin explicación.

1. Cobertura del universo de fatalidades (elementos con cifras oficiales MSHA)

Los 5 elementos comparados contra cifras oficiales MSHA (I-10, I-11, I-18, I-21, I-34) obtienen $r \geq 0.98$ y Δ Total dentro de $\pm 3\%$. El corpus S535 reproduce el numerador de cualquier tasa publicada entre 1995 y 2023, incluidos los eventos múltiples (Sago 2006, Upper Big Branch 2010). Esta es la validación externa más fuerte del informe.
2. Balance de calificaciones

EXCELENTE (17): I-02, I-03, I-04, I-09, I-10, I-11, I-12, I-14, I-15, I-17, I-18, I-20, I-21, I-22, I-24, I-34, I-36. BUENO (4): I-06, I-08, I-19, I-25. ACEPTABLE (6): I-07, I-16, I-27, I-28, I-31, I-35. PARCIAL (4): I-05, I-26, I-29, I-33. 31 de 35 elementos (89%) alcanzan ACEPTABLE o superior.
3. Diferencias metodológicas documentadas (no errores de cobertura)

Equipo: los papers cuentan el equipo operado por la víctima; S535 asigna el equipo primario del accidente (incluye mantenimiento y tránsito), (I-02/06/08). Desde S424 el informe reproduce ADEMÁS el criterio del paper (equipo operado, OCCUPATION oficial) en la familia afectada, y el campo MINING_EQUIP oficial respalda la atribución del corpus: diferencia metodológica certificada, no brecha.
4. Brechas de completitud detectadas por este ejercicio

Las tres brechas de completitud detectadas en S411 fueron CERRADAS mediante el join oficial con el dataset MSHA Part 50 Accidents (S417-S419): (a) condición de contratista: 71.8%% del corpus con dato OFICIAL (20.9%% de contratistas en 1998-2007; la diferencia restante frente al ~30%% publicado es de criterio del paper, no de captura); (b) mantenimiento: ventana y conteo EXACTOS de Reardon (Tablas A1/A2: 174 casos 2002-2011; cobertura censal del corpus 89.7%%, $\Delta = -1.1\%$); (c) ámbito OFICIAL (SUBUNIT) 2000-2026 con 5 N/D. Límite residual: 1995-1999 (índices FABC/FABM en curso).
5. Valor diferencial para el manuscrito

Ningún paper supera 24 años de serie ni declara validación estadística de su dataset; FatalityCheck S535 aporta 32 años, 275 campos, validación $r=0.970$ vs Part 50 y la capa de sesgos cognitivos MAP-v1. Los 35 elementos reproducidos, con sus tests y sus brechas explícitas, constituyen la evidencia de validez externa y de transparencia metodológica exigible para Safety Science / Journal of Safety Research.